

Отчет предоставлен сервисом
«Антиплагиат» - <http://my.antiplagiat.ru>



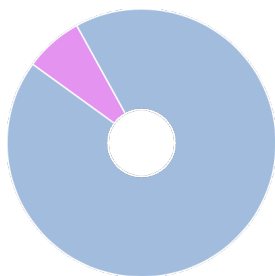
Отчет о проверке

Автор: gertab95@gmail.com / ID: 12435007

Проверяющий: (gertab95@gmail.com / ID: 12435007)

Имя документа: ВКР №2 (переделанная автором)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ



Машинно сгенерированный текст:
7,47%



Текст, написанный человеком:
92,53%



⚠ Ряд характеристик этого текста указывают на то, что текст, возможно, был сгенерирован при помощи искусственного интеллекта. Однако, окончательное решение о качестве текста остается за проверяющим экспертом

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Номер документа: 8

Тип документа: Не указано

Дата проверки: 06.05.2026 17:05:54

Дата корректировки: Нет

Количество страниц: 99

Символов в тексте: 150037

Слов в тексте: 17225

Число предложений: 4256

ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ

ВКР

«Разработка алгоритмического обеспечения системы

поддержки принятия решений (СППР) в сфере персональных

финансов»

Москва

2026

2

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 Обзор научно-технических источников информации.....	9
1.1 Цели, задачи и ключевые вопросы обзора НТИ.....	9
1.2 Методика поиска и отбора источников.....	11
1.3 Сравнительный анализ подходов к СППР в персональных финансах.....	12
1.4 Выводы и обоснование выбора подхода к проектированию.....	16
2 Структурный системный анализ объекта исследования.....	19
2.1 Описание объекта исследования.....	19
2.2 Проблематика и «узкие места».....	20
2.3 Информационная база «AS IS».....	21
2.4 Модель «AS IS».....	22
3 Постановка задачи.....	27
3.1 Резюме модели «AS IS» и обоснование критичности проблемы.....	27
3.2 Цель проектирования.....	28
3.3 Задачи проектирования.....	28
3.4 Ключевой результат.....	29
4 Архитектурно-техническое решение задачи.....	30
4.1 Требования к СППР и состав подсистем.....	30
4.2 Модель «TO BE».....	33
4.3 Интеграции и данные для регулярных вычислений.....	38
4.4 Обоснование выбора стека и способов удовлетворения требований.....	39
5 Математическая модель решения задачи.....	44
5.1 Формализация входных данных.....	44
5.2 Модель расчета показателей.....	47
5.3 Модель выбора/ранжирования альтернатив.....	49
5.4 Показатели качества и эффективности.....	51
6 Алгоритм решения задачи.....	54
3	
6.1 Общая схема алгоритма формирования рекомендаций.....	54
6.2 Описание блоков/шагов алгоритма.....	55
7 Программная реализация.....	62
7.1 Среда и инструменты разработки, структура проекта.....	62
7.2 Подготовка данных.....	63
7.3 Реализация ключевых модулей алгоритмического обеспечения.....	65
7.4 Тестирование.....	71
8 Анализ результатов.....	73
8.1 Итоги по задачам и показатели качества.....	73
8.2 Оценка достижения цели и эффекта для объекта.....	75
8.3 Ограничения, риски, направления улучшения/развития.....	76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	78

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	80
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	88

4

АННОТАЦИЯ

Объектом исследования является процесс управления персональными финансами пользователя, а решаемая проблема заключается в повышении обоснованности принимаемых финансовых решений на основе анализа доступных данных. Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения финансовой грамотности и качества принятия решений в условиях ограниченности ресурсов, при этом практическая значимость заключается в создании инструмента, позволяющего пользователю оперативно оценивать свое финансовое состояние и получать рекомендации. Целью работы является разработка системы поддержки принятия решений, обеспечивающей анализ финансовых данных и формирование рекомендаций по управлению личными финансами. Для достижения поставленной цели были решены задачи формализации входных данных, разработки модели расчета показателей финансового состояния, построения алгоритма выбора и ранжирования альтернатив, а также реализации программного решения с пользовательским интерфейсом и механизмом сценарного анализа. В результате разработана система, обеспечивающая корректный расчет ключевых показателей (R_t , L_t , D_t), формирование обоснованных рекомендаций и возможность моделирования альтернативных финансовых сценариев, что подтверждает достижение цели и решение поставленных задач. Выпускная квалификационная работа изложена на ___ страницах, содержит ___ рисунков, ___ таблиц и ___ приложений.

5

ВВЕДЕНИЕ

Персональные финансы в последние годы все чаще управляются на основе данных и цифровых сервисов, а качество бытовых финансовых решений напрямую влияет на устойчивость домохозяйств, уровень сберегательной активности и способность людей достигать долгосрочных целей. Заметное расширение линейки финансовых продуктов и каналов их потребления ведет к росту числа альтернатив, среди которых приходится выбирать, сопоставляя процентные ставки, комиссии, налоговые последствия, сроки и риски. При этом исходная информация о денежных потоках и обязательствах у большинства пользователей остается разрозненной, а анализ проводится эпизодически и с опорой на приближенные оценки. Подобная ситуация формирует типичный разрыв между доступностью инструментов и реальной управляемостью личного бюджета, долговой нагрузки и накоплений.

Сложность принятия решений в сфере персональных финансов усиливается неопределенностью будущих доходов и расходов, сезонностью платежей, изменчивостью условий финансового рынка, а также индивидуальными предпочтениями к риску и горизонту планирования. Сложившаяся многолетняя практика показывает, что даже при наличии цифровых приложений пользователи часто ограничиваются фиксацией расходов или просмотром агрегированных отчетов. Отсутствие формализованной процедуры выбора действий приводит к тому, что решение принимается интуитивно, без учета ограничений по ликвидности и без оценки компромиссов между текущим потреблением, резервом и долгосрочными целями. В результате повышается вероятность финансовых ошибок, среди которых наиболее частые – несбалансированная структура расходов, недостаточный резерв,

нерациональный порядок погашения долгов и выбор инструментов накопления без соотнесения с уровнем риска.

В этой связи ключевое значение приобретает развитие систем поддержки принятия решений (СППР), ориентированных на персональные финансы. Логика

6

СППР предполагает переход от набора справочных функций к механизмам, которые обрабатывают разнородные данные пользователя, строят прогнозные оценки и формируют рекомендации, сопоставимые по качеству с консультацией специалиста. Для такой постановки требуются строгие модели и алгоритмы, которые задают правила обработки данных, формируют набор альтернатив и обеспечивают аргументированный выбор на основе критериев эффективности и риска.

Актуальность разработки алгоритмического обеспечения СППР в сфере персональных финансов связана также и с тем, что современная вычислительная база уже позволяет реализовать персонализированные рекомендации на основе формализованных правил, методов оптимизации и моделей прогнозирования.

Доступность вычислительных ресурсов и инструментов анализа данных поддерживает переход к более строгим подходам: можно учитывать ограничения по обязательным платежам, вводить приоритеты целей, оценивать вероятность дефицита ликвидности, рассчитывать чувствительность плана к колебаниям дохода.

Объектом исследования в данной работе выступают процессы принятия решений в сфере персональных финансов.

Предметом исследования является алгоритмическое обеспечение системы поддержки принятия решений, предназначенной для обработки финансовых данных пользователя и генерации рекомендаций на основе формализованных критериев.

Проблема исследования обусловлена рядом факторов:

- фрагментацией исходных данных о доходах, расходах и обязательствах;
- отсутствием единой формальной модели оценки альтернатив в рамках личного финансового планирования;
- сложностью учета ограничений по ликвидности и риску при выборе финансовой стратегии;
- недостаточной прозрачностью логики рекомендаций в существующих цифровых сервисах.

7

Перечисленные обстоятельства формируют противоречие между потребностью пользователя в обоснованных финансовых решениях и отсутствием алгоритмически строгого инструментария, адаптированного к индивидуальным параметрам и ограничениям.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка алгоритмического обеспечения системы поддержки принятия решений в сфере персональных финансов, обеспечивающего формализованный выбор и ранжирование альтернатив с учетом ограничений по ресурсам, риску и финансовым целям пользователя.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи исследования:

- провести обзор научно-технических источников по методам построения систем поддержки принятия решений и моделям персонального финансового планирования;

- выполнить структурный системный анализ объекта исследования и построить модель текущего состояния процессов принятия финансовых решений;
- сформулировать постановку задачи разработки алгоритмического обеспечения СППР с определением критериев эффективности и ограничений;
- разработать архитектурно-техническое решение системы, включающее описание структуры, потоков данных и взаимодействия компонентов;
- построить математическую модель решения задачи;
- разработать алгоритм функционирования СППР на основе предложенной модели;
- реализовать программный прототип алгоритмического обеспечения и провести его тестирование на экспериментальных данных;
- выполнить анализ полученных результатов с оценкой степени достижения поставленной цели и качества работы алгоритма.

Методологическую основу исследования составляют методы системного анализа, теории принятия решений, математического моделирования и

8
оптимизации, а также инструменты анализа временных рядов и оценки рисков. В рамках работы предполагается использование формализованных критериев эффективности, позволяющих количественно оценить качество формируемых рекомендаций.

Практическая значимость исследования определяется возможностью внедрения разработанного алгоритмического модуля в цифровые сервисы управления личными финансами, а также использованием результатов при дальнейшем развитии интеллектуальных систем поддержки принятия решений в прикладных областях. Полученные модели и алгоритмы могут быть адаптированы под различные модели и сценарии пользовательского поведения и финансовых ограничений, что расширяет сферу их применения.

Структура работы выстроена в соответствии с логикой исследования и включает восемь разделов. В первом разделе представлен обзор научно-технических источников; во втором – выполнен структурный системный анализ объекта; в третьем сформулирована постановка задачи; в четвертом разработано архитектурно-техническое решение; в пятом построена математическая модель; в шестом описан алгоритм функционирования системы; в седьмом представлена программная реализация; в восьмом выполнен анализ результатов.

9
Обзор научно-технических источников информации
Цели, задачи и ключевые вопросы обзора НТИ

В настоящем исследовании на прикладном уровне рассматривается задача перехода от описательных инструментов учета и визуализации к формализованным методам выбора финансовых альтернатив, в которых учитываются ограничения по ликвидности, индивидуальные цели и приемлемый уровень риска. В работах, посвященных управлению личными финансами в современных условиях, акцентируется необходимость более строгих механизмов поддержки решений на фоне усложняющейся структуры доходов и расходов домохозяйств [6, с. 625].

Цель обзора НТИ состоит в формировании теоретической и методической базы для последующей разработки архитектуры, математической модели и алгоритмов СППР, а также в обосновании выбора конкретного класса моделей и методов, применимых к задаче персонального финансового планирования.

Отдельный интерес представляет сходимость подходов финтех-практики и исследовательских работ по рекомендационным и прогностическим механизмам, поскольку в прикладных публикациях по современным технологиям управления личными финансами описываются типовые функции систем, но редко фиксируются строгие критерии качества решений [42, с. 11].

Для достижения цели обзора решаются следующие задачи:

- определить круг задач персонального финансового управления, для которых применение СППР дает измеримый эффект, и уточнить их постановки в терминах входных данных, ограничений и требуемых выходов;
- систематизировать существующие подходы к построению СППР и алгоритмические методы, применимые к персональным финансам, включая прогнозирование денежных потоков, многокритериальный выбор и оптимизационные постановки;
- сопоставить архитектурные решения и способы организации данных в цифровых инструментах личных финансов, выделив типовые компоненты и точки интеграции [29, с. 287];
- выделить требования к качеству рекомендаций и определить набор метрик, позволяющих оценивать точность прогнозов, устойчивость решений к неопределенности и полезность рекомендаций для пользователя;
- проанализировать подходы к объяснимости и доверию к рекомендациям, учитывая, что пользовательский контекст в личных финансах критичен и редко допускает «черный ящик» [37, с. 72];
- сформировать выводы, на основе которых выбираются модельные допущения и инструменты разработки алгоритмического обеспечения для последующих разделов ВКР.

При рассмотрении научно-технических источников важно определить круг вопросов, от которых напрямую зависит практическая ценность разрабатываемой СППР. Даже технически корректный алгоритм может оказаться малоэффективным, если он не учитывает особенности поведения пользователя и реальные условия принятия финансовых решений.

В сфере персональных финансов существенное влияние оказывают субъективные факторы, например такие как склонность к импульсивным расходам, переоценка будущих доходов, откладывание решений и другие поведенческие отклонения [52, с. 285]. По этой причине в рамках обзора особое внимание уделяется следующим вопросам:

- какие задачи персонального финансового планирования целесообразно поддерживать средствами СППР;
- какие модели наиболее подходят для учета ограничений по ликвидности, срокам и риску;
- какие методы позволяют выбирать финансовые альтернативы при наличии нескольких критериев оценки;
- какие подходы обеспечивают устойчивую персонализацию при неполных пользовательских данных;
- какие требования к архитектуре и данным необходимы для стабильной работы системы;
- как обеспечить понятность рекомендаций и доверие пользователя к результатам работы СППР [24, с. 1420].

Сформированные цели, задачи и вопросы обзора НТИ задают логическую

«раму» для последующих этапов работы: от описания объекта и постановки задачи до выбора архитектуры, формализации математической модели и разработки алгоритмов, пригодных для программной реализации в составе СППР.

Методика поиска и отбора источников

Поиск и отбор источников для обзора НТИ выполнялись с ориентацией на две взаимосвязанные области: персональные финансы как предметная сфера и системы поддержки принятия решений как методологическая основа разработки алгоритмического обеспечения. Приоритет отдавался источникам, которые одновременно описывают контекст цифровизации финансов и содержат формализуемые подходы к моделированию, выбору альтернатив и оценке эффективности информационных решений.

Отбор источников выполнялся по совокупности критериев: актуальность и соответствие тематике; наличие прикладной или методической ценности для последующей формализации; достаточная детализация описываемых подходов; качество публикационной площадки и корректность библиографических данных. При анализе прикладных публикаций по мобильным решениям для учета личных финансов отдельно оценивалась переносимость описанных решений на уровень СППР, поскольку ряд работ ограничивается интерфейсным и учетным аспектом без развития алгоритмического ядра.

Сформированный корпус источников группировался по назначению: теоретические и методологические работы по моделированию и проектированию ИС; публикации по цифровизации и финтех-практикам; исследования по управлению личными финансами и пользовательским особенностям;

12

прикладные статьи с примерами реализации прогнозных или рекомендационных механизмов.

Сравнительный анализ подходов к СППР в персональных финансах

Сегмент цифровых решений для управления личными финансами развивается на стыке финтех-практики и методов поддержки принятия решений.

На прикладном уровне доминируют системы, ориентированные на сбор и категоризацию транзакций, визуализацию структуры расходов, постановку финансовых целей и напоминания [38, с. 109–113].

На уровне алгоритмического ядра подходы заметно различаются: часть решений ограничивается правилами и эвристиками, часть использует прогнозирование и ранжирование рекомендаций, а наиболее развитые варианты опираются на оптимизационные модели и элементы интеллектуального анализа данных.

Обзор публикаций по управлению личными финансами в условиях цифровизации фиксирует рост интереса к персонализации и интеграции пользовательских данных [33, с. 77–81].

Для сравнительного анализа целесообразно выделить два уровня: уровень «класса подхода» (какие методы применяются в ядре СППР) и уровень «прикладного сценария» (какие решения поддерживаются: бюджетирование, управление долгом, накопления, инвестиционные решения).

В таблице 1 представлена классификация основных подходов к СППР в персональных финансах с привязкой к типовым задачам и ограничениям.

13

Таблица 1 – Классы подходов к СППР в персональных финансах и область применимости

Для персональных финансов практически значимыми оказываются гибридные подходы (последняя строка в таблице 1), когда правила обеспечивают понятную пользователю логику и ограничения, прогноз дает оценку будущей ликвидности, а оптимизационный или многокритериальный модуль формирует выбор альтернатив на основе формализованных критериев.

Класс подхода Типовые задачи Преимущества Ограничения и риски применения

Правила и эвристики (rule-based)

бюджетирование, лимиты по категориям, простые рекомендации (резерв, контроль долгов)

прозрачная логика; низкая вычислительная сложность; удобство объяснения рекомендаций

слабая адаптивность к изменению поведения; трудности с многокритериальностью; зависимость качества от полноты правил

Скоринговые модели и индексы

оценка финансового состояния, риск-профиль, устойчивость бюджета

компактность результата; удобство мониторинга динамики; пригодность для ранжирования пользователей/сценариев

редукция сложной ситуации к одному числу; чувствительность к качеству данных; возможная методическая спорность весов

Прогнозирование
денежных потоков
(временные ряды, ML-
модели)
прогноз доходов/
расходов, оценка
вероятности
кассового разрыва,
сценарное
планирование
повышение
обоснованности
решений; учет
сезонности;
возможность оценки
неопределенности
риск переобучения;
необходимость истории
данных; деградация
качества при структурных
сдвигах
Многокритериальный
выбор и ранжирование
выбор стратегии
распределения
свободных
средств,
ранжирование
альтернатив по
полезности
формализация
компромиссов
«доходность–риск–
ликвидность»;
настройка
предпочтений
сложность задания
предпочтений;
необходимость корректных
шкал; риск нестабильных
рекомендаций
Оптимизационные
модели (линейные/
целочисленные/
стохастические)
оптимальный план
платежей по
долгам;
формирование
резерва; план

накоплений под
цели
строгая постановка;
воспроизводимость;
возможность учета
ограничений
вычислительная
сложность; зависимость от
допущений; требования к
качеству входных
параметров
Гибридные подходы
(правила + прогноз +
оптимизация/
ранжирование)
комплексное
планирование:
бюджет + долги +
цели + риск
баланс объяснимости
и качества;
устойчивость при
частичных данных
усложнение архитектуры;
рост требований к
тестированию;
необходимость
согласования модулей

14

Дальнейшее сравнение удобно проводить через призму прикладных сценариев.

В персональных финансах встречаются четыре типовые зоны решений: управление бюджетом, управление задолженностью, накопления под цели и инвестиционные решения [24, с. 1417–1425].

В публикациях, посвященных технологиям управления личными финансами, подчеркивается практическая значимость инструментов, которые ведут пользователя к профициту и повышают финансовую грамотность, однако в ряде случаев остается открытым вопрос формальной оценки полезности рекомендаций [42, с. 10–15]. Поддержка решений в таких сценариях предъявляет разные требования к алгоритмам (рисунок 1).

Типовые зоны решений в
персональных финансах
Бюджетирование и
контроль расходов
Управление
долгом
Накопления под цели и
формирование резерва
Инвестиционные
решения

Наиболее массовый сегмент решений связан с категоризацией трат и формированием лимитов. Здесь эффективны правила и скоринговые показатели, поскольку цели часто локальны: контроль перерасхода и выявление «дорогих» категорий. Ограничения проявляются при попытке перейти от контроля к планированию: требуется прогнозирование, иначе рекомендации опираются на прошлую структуру расходов и не учитывают будущие обязательства. Задача выбора стратегии погашения долгов естественно формализуется как оптимизационная: нужно минимизировать переплату, снизить риск просрочки и удерживать приемлемую ликвидность. Алгоритм, построенный только на эвристике (например, «сначала самый маленький долг»), может быть объясним, но не гарантирует рационального результата. Поддержка решений в части накоплений требует сочетания правил (минимальный резерв, «защита» обязательных платежей) и прогнозирования (оценка доступного потока для накоплений). При наличии нескольких целей возникает многокритериальность. Простые правила работают до первого серьёзного ограничения, затем пользователь сталкивается

с тем, что рекомендации плохо согласуются между собой.

Инвестиционные сценарии добавляют риск-фактор и необходимость учитывать допустимую просадку, горизонт и цели. Для СППР-уровня актуальны модели выбора по полезности и оптимизационные постановки с риск-ограничениями. С позиций кастомизации финтех-продуктов важен переход от универсальных советов к рекомендациям, привязанным к профилю домохозяйства и параметрам финансового поведения.

Рисунок 1 – Типовые зоны решений в персональных финансах

Для систематизации сравнительного анализа на уровне «подход ↔ требования к системе» показатели сведены в таблицу 2. В качестве критериев

сопоставления выбраны: требования к данным, вычислительная сложность, объяснимость и устойчивость рекомендаций [26, с. 69–70].

Таблица 2 – Сравнение подходов к СППР по ключевым требованиям

Как видим, рост «интеллектуальности» подхода увеличивает требования к данным и тестированию, поэтому для реальных пользовательских сценариев оправдана архитектура, в которой сложные модели поддержаны простыми ограничениями и механизмами контроля качества.

Сопоставление подходов показывает, что задачи персональных финансов редко сводятся к одному вычислительному методу. Бюджетирование без прогноза дает слабую опору для планирования, оптимизация без понятной интерпретации снижает доверие, прогноз без механизма выбора альтернатив превращается в отчет, а не в поддержку решения. Чаще всего концепция алгоритмического обеспечения СППР для персональных финансов логично опирается на композицию методов, где формальная модель задает ограничения и критерии, алгоритм реализует процедуру выбора, а программная реализация обеспечивает воспроизводимость расчетов и проверяемость результата.

Таким образом, можно заключить, что наиболее перспективным направлением для разработки СППР в персональных финансах выступает

Критерий Правила и

эвристики

Прогнози-

рование

Многокритериальный

выбор Оптимизация Гибрид

Требования к
данным
низкие:
достаточно
текущих
агрегатов
средние/
высокие:
нужна история,
качество
разметки
средние: нужны
параметры
предпочтений и
шкалы
средние:
нужны
численные
ограничения и
параметры
высокие:
требуется
согласованный
контур данных
Вычислительная
сложность низкая средняя средняя средняя/
высокая
высокая (за
счет связки
модулей)
Объяснимость высокая
средняя
(зависит от
модели)
средняя/высокая средняя
высокая при
корректной
декомпозиции
Устойчивость
рекомендаций средняя
средняя
(зависит от
стабильности
процесса)
средняя
(чувствительность к
предпочтениям)
высокая при
корректных
допущениях

высокая при

наличии

«охранных»

правил

Риск

методических

ошибок

средний:

неполнота

правил

высокий:

переобучение/

сдвиги

средний:

некорректные веса

средний:

неверные

допущения

средний/

высокий:

ошибки

интеграции

16

гибридный подход, сочетающий прогнозирование денежных потоков, многокритериальное ранжирование и элементы оптимизации при наличии явных правил-ограничений. Он обеспечивает баланс между качеством рекомендаций, объяснимостью и практической реализуемостью в цифровом сервисе.

AUTONUM\GL \e Выводы и обоснование выбора подхода к

проектированию

Проведенный анализ публикаций, посвященных цифровизации финансов, управлению личными финансами и разработке прикладных решений, позволяет зафиксировать несколько устойчивых тенденций.

Расширение цифровых финансовых сервисов увеличивает доступность данных и инструментов, однако качество пользовательских решений остается зависимым от уровня формализации и наличия алгоритмического ядра.

В исследованиях, рассматривающих управление личными финансами в современных условиях, в качестве практической проблемы выделяется необходимость повышения осознанности и результативности финансового поведения при усложнении среды и появлении новых финансовых продуктов [6, с. 624–629].

В прикладных работах по цифровым решениям учета личных финансов чаще описываются функциональные возможности и пользовательские сценарии, тогда как процедура выбора и обоснование рекомендаций остаются недостаточно разработанными на методическом уровне [14, с. 20–22].

Сравнительный анализ подходов к СППР в персональных финансах показывает, что применение единственного класса методов редко обеспечивает требуемую полноту поддержки решений. Правила и эвристики дают приемлемую прозрачность и низкую сложность внедрения, но ограничены в многокритериальных задачах и плохо переносят изменения в структуре доходов и расходов. Прогнозирование денежных потоков расширяет возможности

17

планирования и позволяет оценивать риск кассовых разрывов, но без механизма выбора альтернатив фактически сводится к аналитическому отчету.

Оптимизационные постановки обеспечивают строгий выбор при наличии ограничений, однако качество результата определяется реалистичностью допущений и доступностью параметров, а также может уступать по объяснимости более простым методам при массовом пользовательском контексте.

В персональных финансах типовая задача формулируется как выбор действий при ограниченном ресурсе и наличии конкурирующих целей: поддержание ликвидности, снижение долговой нагрузки, формирование резерва, накопления под цели, а в ряде случаев – инвестирование. Это подтверждает сделанный ранее вывод о том, что наиболее продуктивным направлением проектирования алгоритмического обеспечения СППР является гибридный подход, сочетающий: формализованные правила-ограничения (минимальная ликвидность, обязательные платежи, запреты на рискованные действия при заданном профиле), модуль прогнозирования денежных потоков и модуль выбора альтернатив на основе многокритериального ранжирования или оптимизации.

Вопрос кастомизации финтех-продуктов и привязки рекомендаций к параметрам домохозяйств рассматривается как фактор экономической безопасности, что косвенно подтверждает необходимость перехода от универсальных советов к персонализированным алгоритмам [24, с. 1421].

Обоснование выбора подхода к проектированию в рамках данной ВКР связано также с требованиями к результату работы. Разработка алгоритмического обеспечения предполагает воспроизводимость вычислений, наличие четких входов и выходов, возможность тестирования и контроля качества, а также потенциальную масштабируемость решения как компонента цифрового сервиса. Для выполнения этих требований целесообразно опираться на системный подход к проектированию информационных систем: выделение функций, потоков данных и интерфейсов взаимодействия компонентов с последующей

18

формализацией модели и алгоритма. Методологии системного проектирования позволяют связать описание объекта, модель «ТО ВЕ» и программную реализацию в единую цепочку, что снижает риск разрыва между теоретической моделью и практическим результатом [19, с. 62–64].

С позиции предметной области оправданной выглядит ориентация на сценарно-ориентированную СППР, где рекомендации формируются для конкретных типов решений: управление бюджетом, управление задолженностью и планирование накоплений. Выбор инвестиционного блока в качестве обязательного компонента целесообразно рассматривать как опциональный, поскольку он значительно повышает требования к риск-модели и нормативным ограничениям, а также требует более сложной процедуры объяснения. Некоторая строгость в ограничении охвата выглядит оправданной: разработка надежного алгоритмического ядра для базовых задач личного финансового планирования дает более устойчивый результат, чем попытка охватить максимальное число функций при слабой проработке качества рекомендаций.

В качестве итогового подхода к проектированию в данной работе принимается гибридная архитектура алгоритмического обеспечения СППР, включающая:

- контур подготовки и нормализации данных;
- модель расчета ключевых показателей финансового состояния пользователя;
- прогнозный модуль для оценки будущей ликвидности и доступного денежного потока;
- модуль генерации и оценки альтернатив на основе многокритериальной функции полезности либо оптимизационной постановки; блок объяснимости и контроля ограничений.

Такая структура соответствует логике цифровой трансформации финансовых сервисов и позволяет увязать теоретические результаты с практической реализацией в форме прототипа [1, с. 208].

19

Структурный системный анализ объекта исследования

Описание объекта исследования

Объект исследования в данной работе – система управления

персональными финансами пользователя (домохозяйства).

Состав объекта и его информационные входы сведены в таблицу 3.

Таблица 3 – Структурные компоненты объекта исследования и типовые информационные входы

В рамках данного объекта рассматриваются процессы принятия решений, возникающие при ограниченности финансовых ресурсов и наличии конкурирующих целей – планирование и корректировка бюджета, выбор стратегии погашения обязательств, формирование финансового резерва, распределение свободного денежного потока по целям, а также оценка допустимого уровня риска [34, с. 70].

Процесс принятия решений в персональных финансах имеет циклический характер. На коротком горизонте преобладают операции контроля расходов и соблюдения обязательных платежей; на среднем горизонте – накопления и управление долговой нагрузкой; на длинном горизонте – движение к целям с учетом неопределенности доходов и внешних условий [7, с. 609].

Компонент

процесса

Типовые решения

пользователя Основные данные

Выходной

результат для

пользователя

Учет и контроль контроль лимитов;

выявление перерасхода

транзакции;

категории; периоды

отчеты и сигналы

отклонений

Бюджетирование план расходов; выбор

норматива сбережений

доходы; обязательные

платежи; регулярные

траты

план бюджета на

период

Управление

долгом

порядок погашения;

выбор досрочного

платежа

графики; ставки;

комиссии; штрафы

план платежей и

оценка переплаты

Накопления под

цели

распределение

свободных средств;

приоритизация целей

цели; сроки;

доступный поток;

резерв

траектория

накоплений

Риск и

устойчивость

выбор уровня резерва;

оценка риска дефицита

вариативность

доходов; сезонность;

сценарии

оценка

финансовой

устойчивости

20

Проблематика и «узкие места»

Рост доступных финансовых инструментов и цифровых каналов

сопровождается повышением сложности выбора и усиливает требования к

качеству решений. Распространенные практики ведения бюджета часто не

обеспечивают достижения финансовых целей, поскольку решения принимаются

при неполной информации и без устойчивых процедур планирования [6, с. 624].

Дополнительную нагрузку формирует влияние внешних событий на финансовое

поведение – например, когда меняются цены, условия кредитования и ожидания

по доходам, а типовые планы требуют пересмотра [7].

Ключевые проблемные зоны сведены в таблицу 4.

Таблица 4 – Основные проблемные зоны и их проявления в управлении

персональными финансами

Следовательно, проблемы объекта имеют не единичный характер, а

Проблемная зона

Проявления в

практике

пользователя

Последствия для

качества решений Требование к СППР

Фрагментация

данных
часть операций вне
банковских каналов;
разрозненные счета;
ручной ввод
неполная картина
бюджета; ошибки в
оценке свободного
потока
единая модель данных
и процедуры
валидации
Недостаток
формализации
выбора
решения
принимаются «по
ощущению»;
критерии не
фиксируются
несогласованные
действия; трудности
сравнения
альтернатив
формализованные
критерии и
ограничители
Неопределенность
доходов и
расходов
сезонность;
нерегулярные
доходы;
неожиданные траты
риск кассовых
разрывов; срыв
целей
прогнозирование и
сценарный анализ
Конфликт целей
резерв против
погашения долга;
цели разного
горизонта
ухудшение
устойчивости;
потеря приоритетов
многокритериальное
ранжирование,
приоритизация

Поведенческие
искажения
откладывание
решений;
импульсивные траты;
«оптимизм» в
оценках
систематические
ошибки;
недостижение целей
механизмы
объяснимости и
контроля правил

21

образуют связанный контур: недостатки данных и формализации усиливают влияние неопределенности и поведенческих факторов, что в итоге ухудшает устойчивость финансовых решений [52, с. 284].

С учетом выявленных «узких мест» требования к алгоритмическому обеспечению СППР можно свести к трем принципиальным направлениям.

Первое направление связано с обеспечением целостного представления финансового состояния пользователя и корректности данных.

Второе направление связано с формализацией выбора альтернатив в многокритериальной постановке, где учитываются ликвидность, риск и приоритет целей.

Третье направление связано с поддержанием доверия к рекомендациям за счет объяснимости и явных ограничителей, поскольку в персональных финансах пользователь склонен отвергать решения, которые выглядят «непонятными», даже если они вычислительно оправданы [52, с. 286].

Информационная база «AS IS»

В реальной практике управления персональными финансами данные формируются несколькими параллельными потоками, которые плохо согласуются между собой по структуре и периодичности. Значимая часть информации хранится вне единого контура: часть – в банковских приложениях, часть – в электронных таблицах, часть – в памяти пользователя или в заметках.

Типовой состав источников данных для персональных финансов можно представить следующим образом:

- банковские транзакции по картам и счетам;
- наличные расходы и доходы;
- данные о регулярных обязательствах;
- сведения о финансовых целях и планах;
- справочная информация, необходимая для интерпретации данных.

История транзакций обычно доступна в виде выгрузок или API-данных, но

22

содержит неоднозначности: одна операция может быть классифицирована как перевод, расход или обслуживание; одни и те же траты повторяются с разным назначением; присутствуют возвраты и отмены.

Элементы информационной базы «AS IS» обобщены в таблице 5.

Таблица 5 – Состав информационной базы «AS IS» в персональных финансах

Таким образом, информационная база «AS IS» характеризуется

неоднородностью форматов и неполнотой информации, поэтому проектируемая

СППР должна предусматривать процедуры нормализации, валидации и явного отделения «плановых» и «фактических» показателей.

Модель «AS IS»

Модель «AS IS» описывает, как пользователь в текущем состоянии принимает решения по личным финансам, какие участники и инструменты

Группа

данных

Источник

формирования

Формат и

детализация

Периодичность

обновления

Типовые проблемы

качества

Транзакции

банковские

приложения;

выписки

дата, сумма,

получатель,

назначение,

МСС/категория

(частично)

ежедневно; по

факту операций

неполная/ошибочная

категоризация;

переводы смешиваются

с расходами; возвраты

и отмены искажают

статистику

Наличные

операции

пользователь

(ручной ввод);

заметки

сумма, дата,

описание (часто

без категории)

нерегулярно

пропуски; постфактум

внесение; низкая

детализация

Обязательства

договоры;

банковские

графики;

уведомления

тип, ставка,

срок, график,
штрафы
по изменениям
условий;
ежемесячно
несоответствие
плановых и
фактических дат;
неполная учетность
комиссий
Регулярные
платежи
подписки;
коммунальные
квитанции; аренда
сумма, период,
дата списания ежемесячно
забытые подписки;
изменение суммы без
фиксации причины

Цели и
приоритеты
пользователь
(ручной ввод)
цель, сумма,
срок, приоритет
(часто
неформально)
эпизодически
размытые
формулировки;
отсутствие
приоритетов; конфликт
целей

Параметры
риска
пользователь
(опрос/настройки)
шкала или
словесная
оценка
редко
субъективность;
несогласованность с
поведением

23

задействованы, какие данные используются и где возникают разрывы.

Пошаговый сценарий типового процесса «AS IS» представлен на

рисунке 2.

Получение информации

о доходах и списаниях

Используется

инструмент учёта?

НЕТ ДА

Просмотр операций в

банке

Импорт операций

ДА

возврат прежнего

результата

Остаток

отрицательный?

НЕТ

Категоризация

операций

Просмотр операций в

банке

Анализ текущих

расходов

Определение

обязательных платежей

Расчёт доступного

остатка

Исполнение платежей Сокращение расходов

Формирование резерва

Финансирование целей

ДА

Есть дорогие долги?

НЕТ

Досрочное погашение

Распределение остатка

Рисунок 2 – Схема «AS IS»

24

Контекстная диаграмма IDEF0 представлена на рисунке 3.

A0

Анализ финансового состояния и

формирование рекомендаций

Транзакции

(доходы и расходы)

Обязательства

(ежемесячные платежи)

Цели накопления

Правила

принятия

решений

Пороговые

значения

показателей

Показатели(Rt, Lt, Dt)

Пояснение

Рекомендация

Алгоритмы

расчёта

База

данных

Пользовательский

интерфейс

Рисунок 3 – Контекстная диаграмма «AS IS» A0 (IDEF0)

Декомпозиция функции показывает последовательность обработки

данных: от их сбора и подготовки до расчета показателей и формирования

итогового решения (рисунок 4).

A1

Сбор и

подготовка

данных

A3

Расчёт

показателей

(Rt, Lt, Dt)

A4

Анализ условий

и выбор

решения

A2

Агрегация и

нормализация

данных

A5

Формирование

рекомендации и

пояснения

Транзакции

Обязательства

Цели накопления

Правила

принятия

решений

Пороговые

значения

показателей

Алгоритмы

расчёта

База

данных

Пользовательский

интерфейс

Показатели

(Rt, Lt, Dt)

Пояснение

Рекомендация

Исходные
данные
Агрегированные
финансовые
данные
Рассчитанные
показатели
(Rt, Lt, Dt)
Результаты
анализа
выбранная
стратегия
25

Рисунок 4 – Контекстная диаграмма «AS IS» декомпозиция A1–A5 (IDEF0)

Граница модели: управление личными финансами одного пользователя (или домохозяйства) на горизонте от недели до года, включая учет операций, контроль бюджета, обслуживание обязательств и принятие решений по распределению свободных средств.

Участники (роли):

- пользователь;
- банковские сервисы (как внешний участник, поставщик транзакций и уведомлений);
- инструмент учета (приложение/таблица/бот), если используется;
- внешняя среда (работодатель/контрагенты), как источник доходов и обязательств, при необходимости можно объединить с банковскими сервисами.

Триггеры (стартовые события) целесообразно задать двумя типами:

- периодический триггер «Начало расчетного периода» (неделя/месяц);
- событийный триггер «Возникла операция или обязательство» (зарплата, списание, крупная покупка, уведомление о платеже).

Входными данными выступают сведения о транзакциях, обязательствах и целях пользователя, на основе которых осуществляется расчет ключевых показателей и формирование рекомендаций. Управляющее воздействие оказывают правила принятия решений и пороговые значения показателей, а в качестве механизмов выступают алгоритмы обработки данных, база данных и пользовательский интерфейс.

Проведенный обзор научно-технических источников и анализ текущего состояния управления персональными финансами позволили уточнить характеристики объекта исследования и выявить его системные ограничения.

Управление личными финансами представляет собой многокомпонентный процесс, включающий учет операций, обслуживание обязательств, формирование резерва и достижение финансовых целей при ограниченности ресурсов и неопределенности будущих денежных потоков. Цифровые

26
инструменты, широко применяемые на практике, в основном сосредоточены на фиксации и визуализации данных, тогда как формализованная процедура выбора альтернатив и оценка их последствий реализуются фрагментарно.

Можно заключить, что процесс «AS IS» характеризуется разнородностью источников, неполнотой и неоднородностью структур данных, а также смешением плановых и фактических показателей. Пользователь опирается на историю операций, сведения об обязательствах и субъективные параметры

целей, однако отсутствует единая модель, связывающая эти элементы в целостную систему расчетов и ограничений.

Анализ подходов к построению СППР в персональных финансах выявил, что изолированное применение правил, прогнозных методов или оптимизационных моделей не обеспечивает требуемого баланса между качеством рекомендаций, устойчивостью и объяснимостью. Наиболее обоснованным направлением выступает гибридная архитектура, сочетающая нормализацию данных, расчет ключевых финансовых показателей, прогнозирование денежных потоков и формализованный модуль выбора альтернатив при наличии явных ограничителей.

27

Постановка задачи

Резюме модели «AS IS» и обоснование критичности проблемы

Анализ текущего состояния процессов управления персональными финансами позволил сформировать целостное представление о модели «AS IS», отражающей фактическую практику принятия решений пользователем. В ее основе лежит последовательность действий, включающая получение информации о доходах и расходах, оценку обязательных платежей, определение доступного остатка и последующее принятие решений о распределении средств. Модель «AS IS» характеризуется рядом особенностей.

Во-первых, процесс обработки данных носит фрагментарный характер: информация о транзакциях поступает из различных источников и не всегда проходит корректную категоризацию.

Во-вторых, отсутствует единый формализованный механизм оценки доступного ресурса, поскольку пользователь опирается на приблизительные расчеты, не учитывающие все обязательства и будущие изменения денежных потоков.

В-третьих, принятие решений при наличии профицита средств осуществляется без строгого сопоставления альтернатив. Это снижает обоснованность выбора.

Ключевые этапы процесса не обеспечены необходимыми аналитическими инструментами. Расчет доступного остатка выполняется без учета вероятностной природы доходов и расходов, выбор между альтернативами (например, погашение долга или накопление) не опирается на формализованные критерии, а контроль результатов носит эпизодический характер. В результате пользователь действует в условиях ограниченной информированности, даже при наличии цифровых сервисов. Критичность выявленной проблемы обусловлена несколькими факторами (рисунок 5).

28

Типовые зоны решений в
персональных финансах

Высокая
чувствительность
финансовых решений к
ошибкам, поскольку
неверное
распределение средств
может привести к
дефициту ликвидности
или увеличению

долговой нагрузки
Накопительный эффект
неэффективных
решений, при котором
систематические
отклонения от
рационального
поведения приводят к
значительным потерям
на длительном
горизонте
Зависимость качества
решений от
субъективных оценок
пользователя, что
усиливает влияние
поведенческих
искажений
Несоответствие
возможностей
современных
цифровых
инструментов уровню
задач, связанных с
комплексным
управлением личными
финансами.

Рисунок 5 – Факторы критичности выявленной проблемы

Таким образом, модель «AS IS» свидетельствует о наличии системного разрыва между доступностью данных и качеством принимаемых решений.

Существующие инструменты обеспечивают фиксацию и частичную обработку информации, однако не формируют полноценную поддержку принятия решений.

Цель проектирования

Цель проектирования заключается в разработке алгоритмического обеспечения системы поддержки принятия решений в сфере персональных финансов, обеспечивающего формализованный, воспроизводимый и обоснованный выбор финансовых действий пользователя.

Достижение поставленной цели предполагает переход от описательной обработки данных к их аналитическому использованию, при котором решения формируются на основе структурированных входных параметров, формализованных критериев и алгоритмических процедур.

Задачи проектирования

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи проектирования:

29

- выполнить анализ существующих подходов к построению СППР и определить требования к разрабатываемой системе;
- провести структурный анализ объекта исследования и формализовать модель текущего состояния процессов управления персональными финансами;
- разработать архитектурно-техническое решение СППР (состав

компонентов, потоки данных и принципы их взаимодействия);

- сформировать математическую модель, описывающую показатели финансового состояния, ограничения и критерии выбора альтернатив;
- разработать алгоритм функционирования системы;
- реализовать программный прототип алгоритмического обеспечения;
- протестировать разработанное решение на экспериментальных данных;
- выполнить анализ результатов работы системы.

Ключевой результат

Результатом проектирования является разработанное алгоритмическое обеспечение системы поддержки принятия решений в сфере персональных финансов, реализованное в виде программного прототипа и обеспечивающее формирование рекомендаций по управлению денежными потоками пользователя. Результат включает:

- формализованную модель обработки финансовых данных пользователя;
- алгоритм расчета ключевых показателей и оценки доступного ресурса;
- механизм генерации и ранжирования альтернатив финансовых решений;
- программную реализацию;
- оценку эффективности предлагаемых решений.

Разработанное решение должно обеспечивать повышение обоснованности финансовых решений, снижение вероятности ошибок, связанных с субъективной оценкой ситуации, а также возможность воспроизводимого анализа различных сценариев управления персональными финансами.

30

Архитектурно-техническое решение задачи

Требования к СППР и состав подсистем

Разработка системы поддержки принятия решений в сфере персональных финансов требует формализации совокупности требований, отражающих как особенности предметной области, так и ограничения, выявленные в модели «AS IS». В отличие от традиционных информационных систем учета, СППР должна обеспечивать не только хранение и обработку данных, но и генерацию обоснованных рекомендаций на основе формализованных моделей и алгоритмов.

Эффективность подобных решений определяется степенью соответствия функциональных возможностей системы задачам пользователя и качеством реализуемых аналитических механизмов [11, с. 155].

Требования к разрабатываемой системе целесообразно разделить на функциональные и нефункциональные (рисунок 6).

Требования к СППР

Функциональные Нефункциональные

Воспроизводимость

Устойчивость к данным

Масштабируемость

Прозрачность и объяснимость

Производительность

Безопасность

Сбор и консолидация данных

Нормализация и категоризация

Расчёт показателей

Прогнозирование денежных потоков

Генерация альтернатив

Ранжирование альтернатив

Формирование рекомендаций

Хранение истории решений

Интегрируемость

Рисунок 6 – Требования к СППР

Содержание функциональных и нефункциональных требований представлено в таблицах 6 и 7.

31

Таблица 6 – Функциональные требования к СППР

Таблица 7 – Нефункциональные требования к СППР

Требования к СППР выходят за рамки стандартных информационных систем и предполагают наличие развитого аналитического ядра, обеспечивающего формализованную поддержку решений.

No Требование Содержание Роль в системе

1 Сбор и консолидация

данных

Получение данных из различных

источников: транзакции,

обязательства, пользовательские

параметры

Формирование единой

информационной базы

2 Нормализация и

категоризация

Очистка данных, устранение

ошибок, распределение операций

по категориям

Повышение качества

входных данных

3 Расчет показателей

Определение доступного ресурса,

структуры расходов, долговой

нагрузки

Аналитическая основа

решений

4 Прогнозирование

денежных потоков

Оценка будущих доходов и

расходов на заданный период

Учет неопределенности и

планирование

5 Генерация

альтернатив

Формирование возможных

вариантов распределения

финансовых ресурсов

Поддержка выбора

решений

6 Ранжирование

альтернатив

Сравнение вариантов по заданным

критериям (риск, ликвидность,
цели)

Выбор

предпочтительного

решения

7 Формирование

рекомендаций

Представление результата

пользователю с пояснением логики

Повышение доверия и

интерпретируемости

8 Хранение истории

решений

Сохранение принятых решений и

результатов их реализации

Анализ и корректировка

стратегии

No Требование Содержание Влияние на систему

1 Воспроизводимость Повторяемость результатов при

одинаковых входных данных

Обеспечение

корректности расчетов

2 Устойчивость к

данным

Работа при неполных, неточных

или шумовых данных

Повышение надежности

системы

3 Масштабируемость

Возможность обработки

увеличивающихся объемов данных

и пользователей

Обеспечение роста

системы

4 Прозрачность и

объяснимость

Возможность интерпретации

результатов и логики алгоритмов

Формирование доверия

пользователя

5 Производительность

Ограничение времени отклика при

расчетах и формировании

рекомендаций

Комфорт использования

6 Безопасность Защита персональных и

финансовых данных

Соответствие

требованиям безопасности

7 Интегрируемость

Возможность взаимодействия с
внешними сервисами и
расширения функциональности
Гибкость и развитие
системы

32

Состав подсистем разрабатываемой СППР определяется структурой требований и логикой обработки данных. Для обеспечения полноты функциональности система должна быть декомпозирована на взаимосвязанные модули, каждый из которых выполняет определенную роль в общем процессе.

В состав системы целесообразно включить следующие подсистемы:

- подсистема сбора и интеграции данных, обеспечивающая получение информации из внешних источников и ее первичную обработку;
- подсистема хранения данных, предназначенная для структурированного хранения транзакций, обязательств и пользовательских параметров;
- подсистема обработки и нормализации данных, выполняющая очистку, категоризацию и подготовку информации для дальнейших расчетов;
- аналитическая подсистема для расчета показателей и прогнозирования денежных потоков;
- подсистема генерации альтернатив, формирующая возможные варианты финансовых решений;
- подсистема оценки и ранжирования, реализующая алгоритмы выбора на основе заданных критериев;
- подсистема представления рекомендаций и пояснений пользователю;
- подсистема управления и настройки, позволяющая задавать параметры, ограничения и предпочтения пользователя.

Связи между подсистемами носят последовательный и частично итеративный характер: данные поступают в систему, проходят этапы обработки и анализа, после чего формируются рекомендации, которые могут корректироваться при изменении входных параметров [19, с. 82].

Таким образом, сформированные требования и выделенный состав подсистем создают основу для разработки архитектурно-технического решения, в рамках которого каждая подсистема будет реализована с учетом как функциональных задач, так и ограничений предметной области.

33

Модель «ТО ВЕ»

Модель «ТО ВЕ» отражает целевое состояние процесса управления персональными финансами после внедрения системы поддержки принятия решений.

В отличие от модели «AS IS», где пользователь выполняет значительную часть анализа вручную и принимает решения интуитивно, в целевой модели ключевая роль передается алгоритмическому ядру СППР, обеспечивающему обработку данных, прогнозирование и формирование рекомендаций.

Основное изменение заключается в переходе от фрагментарной обработки информации к единому вычислительному контуру, в котором данные последовательно проходят этапы нормализации, анализа и интерпретации.

Пользователь взаимодействует с системой преимущественно на уровне ввода параметров и получения рекомендаций, тогда как вычислительные процедуры автоматизируются.

Процесс в модели «ТО ВЕ» может быть описан как последовательность

взаимосвязанных этапов:

- сбор и интеграция данных из различных источников;
- нормализация и структурирование информации;
- расчет текущего финансового состояния пользователя;
- прогнозирование денежных потоков на заданный горизонт;
- генерация допустимых альтернатив решений;
- оценка и ранжирование альтернатив по заданным критериям;
- формирование рекомендаций с пояснением логики выбора;
- обратная связь и корректировка параметров.

Схема «ТО ВЕ» представлена на рисунке 7.

34

Получение данных

Выбор лучшей

альтернативы

Предупреждение о

риске

Получение решения

пользователя

Формирование

рекомендаций

Получение и загрузка

данных

Интеграция данных из

источников

Очистка и

нормализация данных

Категоризация

операций

Расчёт текущего

финансового состояния

Контроль ограничений

(фильтрация)

Прогноз денежных

потоков

Формирование

альтернатив

Расчёт показателей для

каждой альтернативы

Ранжирование

альтернатив

Рекомендации по

сокращению расходов

Передача рекомендаций

пользователю

Объяснения

рекомендаций

Передача рекомендаций

пользователю

Пользователь

принял

рекомендацию?

НЕТ

ДА

Корректировка

параметров

Есть допустимые

решения?

НЕТ ДА

Фиксация результата

Исполнение

финансового действия

Новый период /

новое событие?

НЕТ

ДА

Рисунок 7 – Схема «ТО BE»

35

Контекстная диаграмма IDEF0 модели «ТО BE» отражает усовершенствованную архитектуру системы, в которой, помимо анализа текущего финансового состояния, реализованы функции сценарного моделирования и интерактивного взаимодействия с пользователем (рисунок 8).

A0

СППР для анализа и планирования

персональных финансов

Транзакции

(доходы и расходы)

Обязательства

Цели накопления

Правила

принятия

решений

Пороговые

значения

Логика

приоритизации

Показатели(Rt, Lt, Dt)

Рекомендация

Сценарные результаты

Пояснение

Алгоритмы

расчёта

База

Данных (БД)

API

(FastAPI)

Пользовательский

интерфейс (UI)

Сценарные параметры

пользователя

Рисунок 8 – Контекстная диаграмма «ТО BE» A0 (IDEF0)

В отличие от модели «AS IS», в состав входных данных дополнительно включены сценарные параметры, позволяющие пользователю изменять исходные значения и оценивать альтернативные варианты развития финансовой ситуации. На выходе, наряду с показателями и рекомендацией, формируются результаты сценарного анализа.

Декомпозиция функции показывает расширенный процесс обработки, в котором добавлен отдельный модуль сценарного анализа, взаимодействующий с другими этапами вычислений. Управление осуществляется на основе правил, порогов и логики приоритизации, а механизм реализации включает алгоритмы, базу данных, API и пользовательский интерфейс (рисунок 9).

Таким образом, модель «ТО BE» демонстрирует переход от статического анализа к интерактивной системе поддержки принятия решений, обеспечивающей как оценку текущего состояния, так и моделирование возможных изменений.

36

A1

Сбор и

хранение

данных

A3

Расчёт

показателей

(Rt, Lt, Dt)

A4

Анализ

ограничений и

приоритизация

A2

Подготовка и

нормализация

данных

A5

Формирование

рекомендации и

пояснения

Алгоритмы БД API UI

A6

Сценарный анализ

и пользовательское

взаимодействие

Исходные

данные

Агрегированные

данные

Рассчитанные

показатели

(Rt, Lt, Dt)

Результаты

анализа

Рекомендация

ипояснение
Транзакции
Обязательства
Целинакопления
Сценарные
параметры
пользователя
Показатели(Rt, Lt, Dt)
Рекомендация
Сценарные
результаты
Пояснение
Правила
принятия
решений
Пороговые
значения
Логика
приоритизации

Рисунок 9 – Контекстная диаграмма «ТО ВЕ» декомпозиция А1–А6 (IDEF0)

В отличие от текущей модели, где расчет доступного ресурса и выбор действий выполняются пользователем без строгой методики, в целевой модели эти этапы реализуются в виде формализованных алгоритмов. Это позволяет обеспечить согласованность решений и снизить влияние субъективных факторов. Процесс имеет циклический характер, но предусмотрено его логическое завершение при отсутствии новых данных или завершении периода расчета.

Для систематизации различий между состояниями «AS IS» и «TO BE» ключевые изменения сведены в таблицу 8.

37

Таблица 8 – Сравнение моделей «AS IS» и «TO BE»

Таким образом, переход к модели «ТО ВЕ» обеспечивает качественное изменение процесса принятия решений: вместо реактивного управления формируется проактивная модель, ориентированная на прогноз и оптимизацию (рисунок 10).

Ввод данных

1

Подготовка данных

2

Расчёт

Rt, Lt, Dt

3

Анализ условий

4

X

Снижение долговой
нагрузки

5.1

Повышение
ликвидности

5.2

Направление средств

на цели

5.3

Распределение

свободных средств

5.4

X

$Dt > 0,4$ $Lt < 1$ $Rt > 0$ и есть цели иначе

Формирование

рекомендации и

пояснения

6

Отображение

результата

пользователю

7

Рисунок 10 – Контекстная диаграмма «ТО БЕ» (IDEF3)

Критерий Модель «AS IS» Модель «ТО БЕ»

Источники данных Разрозненные, частично

неструктурированные

Интегрированные и

нормализованные

Обработка данных Ручная или частично

автоматизированная Полностью автоматизированная

Расчет показателей Приближенный, без

формализации

Формализованный и

воспроизводимый

Прогнозирование Отсутствует или эпизодическое Регулярное и встроенное в

процесс

Выбор решений Интуитивный Алгоритмически обоснованный

Учет ограничений Частичный Полный (ликвидность, цели,

риск)

Объяснимость Неявная Формализованная и доступная

пользователю

Контроль результатов Эпизодический Системный и основанный на

данных

38

С точки зрения архитектуры модель «ТО БЕ» предполагает наличие

замкнутого цикла обработки данных и принятия решений. В этом цикле

результаты предыдущих расчетов и действий пользователя используются для

уточнения параметров и повышения качества последующих рекомендаций

(рисунок 11).

Пользователь

Ввод данных

пользователя

Подготовка и

обработка

данных

Начало

Проверка

условий

Формирование

рекомендации и

пояснения

Отображение

результата

пользователю

Dt > 0.4 ?

ДА

Расчёт НЕТ

показателей

(Rt, Lt, Dt)

Снизитьдолг

ДА

Увеличить

ликвидность

ДА

Распределить

в цель или накопление

Распределить

свободные средства

НЕТ НЕТ

Lt < 1 ?

Rt > 0

+ цели?

Конец

Ожидание новых данных

Рисунок 11 – Процесс «Формирование рекомендации в СППР» (BPMN)

Сформированная модель «ТО ВЕ» служит основой для дальнейшей разработки математической модели и алгоритма, поскольку именно в ней определяется логика преобразования данных в решения. В

Интеграции и данные для регулярных вычислений

Интеграции в рамках СППР можно разделить на внутренние и внешние.

Внутренние интеграции обеспечивают согласованную работу подсистем, тогда как внешние направлены на получение и обновление данных из внешних источников. Основное внимание при проектировании уделяется не количеству

39

интеграций, а их надежности и согласованности форматов данных.

К внешним интеграциям системы относятся банковские сервисы, источники данных о регулярных платежах, а также пользовательский ввод. Через автоматизированные каналы система получает сведения о транзакциях, остатках и обязательствах, тогда как пользователь вручную задает цели, приоритеты и параметры риска. Часть информации не может быть получена автоматически, поэтому пользовательский ввод остается обязательным элементом работы СППР.

Основные источники данных и способы их использования представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Интеграции и источники данных для СППР

Можем заключить, что интеграции и организация данных обеспечивают

устойчивую работу СППР. Корректная настройка потоков данных и механизмов их обновления обеспечивает непрерывность аналитических процессов и позволяет системе функционировать в адаптивном режиме, реагируя на изменения финансового состояния пользователя.

Обоснование выбора стека и способов удовлетворения требований

При выборе стека учитывались следующие факторы: необходимость работы с разнородными данными, реализация математических моделей и

Источник данных Тип данных Способ получения Назначение в системе

Банковские сервисы Транзакции,

остатки, переводы

API, загрузки,

уведомления

Формирование

фактической базы

операций

Пользовательский

ввод

Цели, приоритеты,

ограничения Интерфейс системы Настройка параметров

решений

Данные об

обязательствах

Кредиты, подписки,

регулярные платежи

Ввод

пользователем,

частично API

Учет обязательных

расходов

Исторические

данные

Архив операций и

решений

Хранилище

системы

Анализ и

прогнозирование

Системные расчеты

Показатели,

прогнозы,

альтернативы

Внутренние

вычисления

Поддержка принятия

решений

40

алгоритмов, возможность масштабирования, а также простота интеграции с

внешними источниками. С учетом этих условий в качестве базового подхода

принят стек, ориентированный на обработку данных и реализацию

вычислительных алгоритмов.

Основу реализации целесообразно построить на языке программирования Python. Выбор обусловлен широкими возможностями работы с данными, наличием развитых библиотек для математического моделирования и анализа, а также удобством прототипирования [28, с. 54].

Для хранения данных предлагается использовать реляционную базу данных (например, PostgreSQL), что позволяет обеспечить структурированное хранение транзакций, обязательств и параметров пользователя. Реляционная модель удобна для реализации связей между сущностями и поддерживает целостность данных, что критично при работе с финансовой информацией.

Архитектура программной реализации может быть построена по модульному принципу, где выделяются следующие компоненты:

- модуль интеграции данных, отвечающий за получение и первичную обработку информации;
- модуль хранения данных, реализующий взаимодействие с базой данных;
- аналитический модуль, выполняющий расчеты показателей и прогнозирование;
- модуль генерации и оценки альтернатив;
- интерфейсный модуль.

Такое разделение соответствует принципам проектирования информационных систем и позволяет обеспечить независимость компонентов, упрощая дальнейшее развитие системы [19, с. 108].

Дерево функций СППР представлено на рисунке 12.

41

[ROOT]

[ANL]

[CAL]

[REC]

[SCN]

[DAT]

[UI]

ANL.01

ANL.02

ANL.03

ANL.04

ANL.05

CAL.01

CAL.02

CAL.03

CAL.04

REC.01

REC.02

REC.03

REC.04

REC.05

DAT.01

DAT.02

DAT.03

DAT.04

DAT.05

DAT.06

SCN.01
SCN.02
SCN.03
SCN.04
UI.01
UI.02
UI.03
UI.04
UI.05

ДеревофункцийСППР

Анализ финансовыхданных[ANL]

Расчёт показателей[CAL]

Формирование рекомендаций[REC]

Сценарноемоделирование[SCN]

Управлениеданными[DAT]

Пользовательскийинтерфейс[UI]

Сбор данных о транзакциях

Нормализация данных

Агрегация доходовирасходов

Учет обязательств

Анализ структурыфинансовых потоков

Расчёт доступного ресурса(Rt)

Расчёт ликвидности(Lt)

Расчёт долговойнагрузки(Dt)

Проверка корректностирасчетов

Анализ условийиограничений

Проверка пороговых значений

Выбор приоритетногорешения

Формированиепояснения

Подготовка итоговойрекомендации

Изменениевходных параметров

Перерасчет показателей

Оценка альтернативных сценариев

Возврат к исходнымзначениям

Добавление транзакций

Удаление транзакции

Управлениеобязательствами

Управлениецелями

Загрузка демо-данных

Очистка демо-данных

Вводданных пользователем

Отображение показателей

Отображение рекомендаций

Визуализация состояния

Навигация по разделамсистемы

Рисунок 12 – Дерево функций СППР

Способы удовлетворения требований, сформулированных в пункте 4.1,

42

можно систематизировать следующим образом:

– воспроизводимость достигается за счет детерминированных алгоритмов

- и фиксированной последовательности вычислений;
- устойчивость к качеству данных обеспечивается процедурами нормализации и валидации;
- масштабируемость достигается за счет модульной архитектуры и использования СУБД;
- объяснимость реализуется через формализованные правила и прозрачные модели расчетов;
- производительность обеспечивается оптимизацией вычислений и разделением задач по этапам обработки;
- безопасность данных достигается использованием стандартных механизмов защиты и разграничения доступа;
- интегрируемость обеспечивается использованием API и унифицированных форматов данных.

Для наглядного представления соответствия выбранного стека требованиям результаты сведены в таблицу 10.

Таблица 10 – Соответствие технологического стека требованиям СППР

Таким образом, выбранный технологический стек обеспечивает реализацию всех ключевых требований к системе и позволяет создать устойчивую основу для разработки алгоритмического обеспечения СППР.

В рамках раздела разработано архитектурно-техническое решение задачи,

Требование Способ реализации Используемые

средства

Обработка данных Использование специализированных

библиотек

Python (pandas,

numpy)

Хранение данных Реляционная модель данных PostgreSQL / SQLite

Реализация

алгоритмов Модульная архитектура Python

Интеграция Работа с API и файлами REST API, JSON

Производительность Разделение вычислений Пакетная обработка

Безопасность Контроль доступа и защита данных Средства СУБД

Масштабируемость Разделение компонентов Модульная

архитектура

43

включающее формирование требований к системе, определение состава подсистем, построение модели «ТО ВЕ», а также выбор технологического стека.

Проведенный анализ показал, что эффективная реализация СППР в сфере персональных финансов требует перехода от разрозненных инструментов к интегрированной системе с развитым алгоритмическим ядром.

Модель «ТО ВЕ» продемонстрировала переход к автоматизированному, циклическому процессу принятия решений, в котором данные проходят последовательные этапы обработки, анализа и интерпретации. Введение подсистем генерации и оценки альтернатив позволяет обеспечить формализованный выбор решений, а механизм обратной связи – адаптацию системы к изменяющимся условиям.

Выбранный технологический стек и архитектурные решения обеспечивают выполнение как функциональных, так и нефункциональных требований, включая воспроизводимость, устойчивость и масштабируемость. В результате сформирована целостная основа для дальнейшей разработки

математической модели и алгоритма функционирования системы поддержки принятия решений.

44

Математическая модель решения задачи

Формализация входных данных

Разработка математической модели СППР в сфере персональных финансов

требует строгого описания входных данных, поскольку именно они определяют корректность последующих расчетов, прогнозирования и выбора альтернатив.

Входные данные системы представляют собой совокупность параметров, описывающих текущее финансовое состояние пользователя, его обязательства, цели и ограничения. Данные целесообразно разделить на несколько групп: денежные потоки, обязательства, параметры пользователя и внешние условия.

К первой группе относятся денежные потоки, включающие доходы и расходы пользователя. Обозначим:

$I_t = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$, # SEQ Формула * ARABIC 1

где I_t – совокупность доходов в момент времени t ,

i_k – отдельный источник дохода.

Аналогично расходы задаются как:

$E_t = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, # SEQ Формула * ARABIC 2

где E_t – совокупность расходов,

e_j – отдельная статья расхода.

Тогда чистый денежный поток определяется выражением:

$C F_t = \sum_{k=1}^n i_k - \sum_{j=1}^m e_j$, # SEQ Формула * ARABIC 3

где $C F_t$ – чистый денежный поток за период t .

Ко второй группе относятся обязательства пользователя, они

характеризуются суммой, сроком и графиком платежей. Обозначим множество обязательств:

$O = \{o_1, o_2, \dots, o_p\}$, # SEQ Формула * ARABIC 4

45

где каждое обязательство o_l описывается тройкой параметров:

$o_l = (A_l, r_l, T_l)$, # SEQ Формула * ARABIC 5

где A_l – сумма обязательства,

r_l – процентная ставка (при наличии),

T_l – срок исполнения.

Плановый платеж по обязательству в момент времени t можно записать:

$P_l, t = f(A_l, r_l, T_l, t)$, # SEQ Формула * ARABIC 6

где функция f задает график платежей.

К третьей группе относятся параметры пользователя, отражающие его финансовые предпочтения и ограничения. Введем вектор параметров:

$U = (L_{min}, R, H)$, # SEQ Формула * ARABIC 7

где L_{min} – минимально допустимый уровень ликвидности,

R – уровень допустимого риска,

H – горизонт планирования.

К четвертой группе относятся финансовые цели пользователя:

$G = \{g_1, g_2, \dots, g_q\}$, # SEQ Формула * ARABIC 8

где каждая цель описывается вектором:

$g_s = (S_s, T_s, w_s)$, # SEQ Формула * ARABIC 9

где S_s – требуемая сумма,

T_s – срок достижения,

w_s – приоритет цели.

Дополнительно вводится показатель текущего остатка денежных средств

B_t – доступный баланс на момент времени t .

Основные параметры входных данных сведены в таблицу 11.

Таблица 11 – Формализованные входные параметры СППР

46

Таким образом, все ключевые переменные и параметры, используемые в модели, приведены к формализованному виду, что позволяет использовать их в дальнейших расчетах и алгоритмах без дополнительной интерпретации.

Совокупность входных данных системы может быть представлена в виде:

$X = \{I_t, E_t, O, U, G, B_t\}, \# \text{ SEQ}$ Формула * ARABIC 10

где X – полный вектор входных параметров СППР.

Для удобства использования в алгоритмах данные должны быть приведены к единому временному шагу (например, месяц), а также нормализованы по структуре и форматам.

Таким образом, формализация входных данных задает основу для построения математической модели: определены основные множества и параметры, описывающие финансовое состояние пользователя, введены ключевые переменные и установлены зависимости между ними.

Модель расчета показателей

Наименование Обозначение Экономический смысл

Доходы в момент времени t

I_t

Совокупность всех поступлений

пользователя

Расходы в момент времени t

E_t Совокупность всех затрат

Чистый денежный поток C F_t Разность доходов и расходов

Множество обязательств O Совокупность долгов и регулярных платежей

Отдельное обязательство o_l Характеризуется суммой, ставкой и сроком

Платеж по обязательству Pl, t Выплата по обязательству в момент времени

Параметры пользователя U Ограничения и предпочтения

Минимальная ликвидность L_{min} Минимально допустимый остаток средств

Уровень риска R Допустимый уровень финансового риска

Горизонт планирования H Период анализа

Множество целей G Совокупность финансовых целей

Отдельная цель g_s

Характеризуется суммой, сроком и

приоритетом

Баланс B_t Доступные средства в момент времени

47

Модель расчета показателей ориентирована на количественное описание трех ключевых аспектов: текущей ликвидности, долговой нагрузки и способности к достижению финансовых целей. При этом все показатели должны быть взаимосвязаны и рассчитываться на единой временной основе.

Одним из базовых показателей является доступный финансовый ресурс, определяющий объем средств, которые пользователь может направить на дополнительные цели или решения:

$R_t = B_t + C F_t - I = 1 p Pl, t, \# \text{ SEQ}$ Формула * ARABIC 11

где R_t – доступный ресурс в момент времени t ;

B_t – текущий баланс;

C_{Ft} – чистый денежный поток;

Pl,t – платежи по обязательствам.

Данный показатель отражает реальную финансовую свободу пользователя после учета обязательных расходов.

Для оценки устойчивости финансового состояния вводится коэффициент ликвидности:

$L_t = B_t / \sum e_j$, # SEQ Формула * ARABIC 12

где L_t – коэффициент ликвидности;

B_t – баланс;

$\sum e_j$ – суммарные расходы за период.

Показатель характеризует, на сколько периодов текущих расходов хватит имеющихся средств.

Для оценки влияния обязательств на финансовое состояние используется показатель долговой нагрузки:

$D_t = I / \sum Pl,t$, # SEQ Формула * ARABIC 13

где D_t – коэффициент долговой нагрузки;

$\sum Pl,t$ – сумма платежей по обязательствам;

48

$\sum ik$ – сумма доходов.

Чем выше значение показателя, тем выше зависимость пользователя от долговых обязательств.

С учетом временного горизонта рассчитывается прогноз доступного ресурса:

$R_{t+h} = B_{t+k} - I_{t+h-j} - \sum Pl_{t+h}$, # SEQ Формула * ARABIC 14

где i , e , P – прогнозные значения доходов, расходов и платежей;

h – горизонт прогнозирования.

Этот показатель используется для оценки устойчивости будущего финансового состояния.

Для оценки возможности достижения финансовых целей вводится показатель обеспеченности:

$S_t = R_{t+s} / Ts$, # SEQ Формула * ARABIC 15

где S_t – показатель обеспеченности целей;

S_s – сумма цели;

T_s – срок достижения цели.

Показатель отражает, насколько текущий ресурс покрывает требуемый темп накоплений.

Для систематизации рассчитанных показателей их характеристики сведены в таблицу 12.

Таблица 12 – Основные показатели финансового состояния

Следует отметить, что представленные показатели используются совместно, а не изолированно. Например, высокий доступный ресурс при низкой

Показатель Обозначение Экономический смысл

Доступный ресурс R_t Свободные средства после обязательств

Ликвидность L_t Способность покрывать расходы

Долговая нагрузка D_t Доля обязательных платежей в доходах

Прогноз ресурса R_{t+h} Оценка будущего состояния

Обеспеченность целей S_t Возможность достижения целей

49

ликвидности может свидетельствовать о риске, связанном с неравномерностью денежных потоков. Аналогично, низкая долговая нагрузка не гарантирует

устойчивость при отсутствии достаточного резерва.

Модель выбора/ранжирования альтернатив

После расчета показателей финансового состояния возникает задача

выбора наилучшего варианта действий из множества допустимых альтернатив.

Для выбора оптимального варианта действий в СППР применяется модель

многокритериального сравнения альтернатив. При оценке одновременно

учитываются несколько параметров: уровень ликвидности, долговая нагрузка,

финансовый риск и степень достижения целей пользователя.

Множество альтернативных решений задается выражением:

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, # SEQ Формула * ARABIC 16

где a_i – отдельная альтернатива распределения доступных средств.

Каждая альтернатива описывается набором показателей:

$a_i = (R_i, L_i, D_i, S_i)$, # SEQ Формула * ARABIC 17

где R_i – доступный ресурс после реализации альтернативы;

L_i – показатель ликвидности;

D_i – долговая нагрузка;

S_i – степень обеспеченности финансовых целей.

До начала ранжирования выполняется проверка ограничений.

Альтернатива считается допустимой при выполнении условий:

$R_i \geq L_{min}, L_i \geq L_{crit}, D_i \leq D_{max}$, # SEQ Формула * ARABIC 18

где L_{min} – минимально допустимый остаток средств;

L_{crit} – критический уровень ликвидности;

D_{max} – предельно допустимая долговая нагрузка.

50

После проверки формируется множество допустимых решений:

$A' \subseteq A$, # SEQ Формула * ARABIC 19

Если множество A' оказывается пустым, система формирует

рекомендации, направленные на стабилизацию финансового состояния

пользователя.

Поскольку показатели имеют различную размерность, перед сравнением

выполняется нормализация значений:

$x_{inorm} = (x_i - x_{min}) / (x_{max} - x_{min})$, # SEQ Формула * ARABIC 20

где x_i – значение показателя;

x_{min} , x_{max} – минимальное и максимальное значения.

Для тех показателей, снижение которых считается предпочтительным,

применяется обратное преобразование:

$D_{inorm} = 1 - (D_i - D_{min}) / (D_{max} - D_{min})$, # SEQ Формула * ARABIC 21

Итоговое ранжирование альтернатив выполняется с использованием

интегральной функции полезности:

$U(a_i) = w_1 R_{inorm} + w_2 L_{inorm} + w_3 (1 - D_{inorm}) + w_4 S_{inorm}$, # SEQ Формула *

ARABIC 22

где w_1, w_2, w_3, w_4 – весовые коэффициенты критериев, причем $\sum w_k = 1$.

Далее альтернативы упорядочиваются:

$a^* = \arg \max_{a_i \in A'} U(a_i)$, # SEQ Формула * ARABIC 23

где a^* соответствует наиболее предпочтительному варианту решения.

Результатом работы модели является ранжированный перечень

альтернатив, в котором верхняя позиция соответствует оптимальному варианту

распределения ресурсов (таблица 13).

Таблица 13 – Параметры сравнения альтернатив

51

Выбор весовых коэффициентов не является фиксированным и может изменяться в зависимости от предпочтений пользователя. При корректировке входных параметров или критериев система автоматически пересчитывает значения функции полезности и обновляет результаты ранжирования.

Предложенная модель позволяет формализовать процедуру выбора финансовых решений, сохраняя баланс между устойчивостью, ликвидностью и достижением пользовательских целей.

Показатели качества и эффективности

Оценка качества работы СППР выполняется по трем основным направлениям: точность расчетов, устойчивость формируемых решений и практическая результативность рекомендаций.

Для оценки точности прогнозирования используется средняя относительная ошибка:

$$E = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \frac{|CF_t - C_{Ft}|}{C_{Ft}}, \text{ \# SEQ Формула \# ARABIC 24}$$

где E – средняя ошибка прогноза;

CF_t и C_{Ft} – прогнозное и фактическое значение денежного потока;

T – число периодов.

Ко второй группе относится устойчивость решений. Она характеризует способность системы формировать рекомендации, не приводящие к ухудшению финансового состояния при изменении входных параметров. В качестве показателя устойчивости вводится коэффициент допустимости решений:

$$K_s = \frac{N_{\text{valid}}}{N_{\text{total}}}, \text{ \# SEQ Формула \# ARABIC 25}$$

Показатель Обозначение Направление оптимизации Роль в выборе

Доступный ресурс R_i Максимизация Финансовая гибкость

Ликвидность L_i Максимизация Устойчивость

Долговая нагрузка D_i Минимизация Финансовый риск

Обеспеченность целей S_i Максимизация Достижение целей

52

где K_s – коэффициент устойчивости;

N_{valid} – количество альтернатив, удовлетворяющих ограничениям;

N_{total} – общее количество сгенерированных альтернатив.

Чем выше значение показателя, тем выше вероятность нахождения корректного решения в рамках заданных ограничений.

К третьей группе относится эффективность решений, отражающая практическую пользу системы. Вводится интегральный показатель эффективности:

$$Eff = \alpha \cdot \Delta R + \beta \cdot \Delta L - \gamma \cdot \Delta D, \text{ \# SEQ Формула \# ARABIC 26}$$

где Eff – эффективность решения;

ΔR – изменение доступного ресурса;

ΔL – изменение ликвидности;

ΔD – изменение долговой нагрузки;

α, β, γ – весовые коэффициенты.

Показатель позволяет оценить, насколько выбранное решение улучшает финансовое состояние пользователя.

Для систематизации показателей их характеристики сведены в таблицу 14.

Таблица 14 – Показатели качества и эффективности СППР

Все эти показатели взаимосвязаны: высокая точность прогнозирования способствует повышению устойчивости решений, а устойчивые решения, в свою очередь, обеспечивают рост эффективности.

Таким образом, разработана математическая модель решения задачи,

включающая формализацию входных данных, расчет ключевых показателей, модель выбора альтернатив и систему оценки качества работы СППР. Формализация входных данных задавала структуру параметров системы, модель расчета показателей обеспечила количественную оценку финансового состояния

Показатель Обозначение Экономический смысл

Ошибка прогноза E Точность прогнозирования

Устойчивость решений K_s Доля допустимых альтернатив

Эффективность решений Eff Улучшение финансового состояния

53

пользователя, а модель выбора альтернатив позволила реализовать

многокритериальный механизм принятия решений.

54

Алгоритм решения задачи

Общая схема алгоритма формирования рекомендаций

Разработанная в разделе 4 модель «ТО ВЕ» определяет архитектуру

системы поддержки принятия решений, однако для практической реализации

требуется формализация последовательности действий, выполняемых системой.

В данном разделе представлена общая схема алгоритма, описывающая порядок

обработки входных данных, расчета показателей и формирования рекомендаций.

Алгоритм функционирования СППР носит циклический характер и

реализует последовательное преобразование входных данных в управленческое

решение. На вход алгоритма поступает формализованный набор параметров:

$X = \{I_t, E_t, O, U, G, B_t\}$, # SEQ Формула *

где X – вектор входных параметров СППР.

Работа алгоритма включает подготовку входных данных, расчет

финансового состояния пользователя, прогнозирование денежных потоков,

формирование и отбор альтернатив, а также генерацию рекомендаций.

После проверки и нормализации данных рассчитываются показатели

доступного ресурса R_t , ликвидности L_t и долговой нагрузки D_t . Далее

прогнозируются будущие денежные потоки R_{t+h} .

Ранжирование альтернатив выполняется на основе функции полезности:

$U_{ai} = w_1 R_{inorm} + w_2 L_{inorm} + w_3 1 - D_{inorm} + w_4 S_{inorm}$, # SEQ Формула *

ARABIC 28

После выбора альтернативы система формирует рекомендации и обновляет

параметры модели с учетом обратной связи пользователя. Таким образом, общая

схема алгоритма представляет собой последовательную и взаимосвязанную

систему этапов, обеспечивающих переход от исходных данных к обоснованным

финансовым решениям.

55

Описание блоков/шагов алгоритма

Алгоритм формирования рекомендаций, представленный в пункте 6.1,

реализуется как последовательность взаимосвязанных этапов, каждый из

которых выполняет строго определенную функцию в общем процессе обработки

данных. Детализация этапов позволяет установить однозначное соответствие

между математической моделью и алгоритмической реализацией, а также

обеспечить прозрачность логики формирования решений.

В состав ключевых блоков алгоритма входят:

– подготовка и валидация данных;

– расчет текущего финансового состояния;

– прогнозирование денежных потоков;

- генерация альтернатив;
- фильтрация альтернатив;
- ранжирование альтернатив;
- формирование рекомендаций;
- обратная связь и адаптация.

На этапе предварительной обработки выполняются проверка и

согласование входных данных. Обработка включает удаление дублирующихся

записей, контроль корректности значений, приведение данных к единому

временному интервалу и унификацию категорий доходов и расходов.

Дополнительно выполняется синхронизация временных меток, поскольку

данные могут поступать из источников с различной периодичностью.

Результатом этапа является нормализованный набор данных:

$X' = \{It', Et', O', U, G, Bt'\}, \# \text{ SEQ}$ Формула * ARABIC 29

где все параметры приведены к единому формату.

После подготовки данных рассчитываются показатели текущего

финансового состояния пользователя. В качестве базового показателя

56

определяется чистый денежный поток:

$CF_t = k = 1 \text{ nik} - j = 1 \text{ mej}, \# \text{ SEQ}$ Формула * ARABIC 30

где ik – доходы пользователя;

ej – расходы.

Далее определяется доступный финансовый ресурс:

$R_t = B_t + CF_t - I = 1 \text{ pPl}, t, \# \text{ SEQ}$ Формула * ARABIC 31

где B_t – текущий баланс;

Pl, t – обязательные платежи.

Полученный показатель отражает объем средств, которыми пользователь

может распоряжаться без нарушения текущих обязательств.

После этого рассчитывается коэффициент ликвидности:

$L_t = B_{tj} = 1 \text{ mej}, \# \text{ SEQ}$ Формула * ARABIC 32

Долговая нагрузка:

$D_t = I = 1 \text{ pPl}, tk = 1 \text{ nik}, \# \text{ SEQ}$ Формула * ARABIC 33

Вектор текущего финансового состояния:

$Z_t = R_t, L_t, D_t, \# \text{ SEQ}$ Формула * ARABIC 34

Следующий этап алгоритма направлен на учет временного фактора и

оценку будущего финансового состояния пользователя. В отличие от

предыдущего этапа, где анализируется текущая ситуация, здесь рассматриваются

ожидаемые изменения денежных потоков на заданном горизонте планирования H

.

На вход этапа поступает вектор текущего состояния Z_t и параметры

пользователя, включая горизонт прогнозирования. Прогнозирование

выполняется с учетом следующих компонентов:

- ожидаемые доходы;
- планируемые расходы;
- обязательные платежи по долговым обязательствам;

57

- регулярные и периодические операции.

Прогноз доступного ресурса определяется выражением:

$R_{t+h} = B_t + k = 1 \text{ nik}, t+h-j = 1 \text{ mej}, t+h-l = 1 \text{ pPl}, t+h, \# \text{ SEQ}$ Формула * ARABIC 35

где $ik, t+h$, $ej, t+h$, $Pl, t+h$ – прогнозные значения доходов, расходов и платежей;

$h \in [1, H]$ – шаг прогнозирования.

Результатом этапа является набор прогнозных значений:

$Z_t+h=R_t+1, R_t+2, \dots, R_t+H.$ SEQ Формула * ARABIC 36

После расчета текущего состояния и прогнозирования денежных потоков

выполняется формирование множества возможных управленческих решений.

Данный этап направлен на построение пространства альтернатив, из которого в дальнейшем будет осуществляться выбор.

На вход этапа поступают:

- доступный ресурс R_t ;
- прогнозные значения R_t+h ;
- параметры пользователя U ;
- множество целей G ;
- структура обязательств O .

Альтернативы формируются как различные варианты распределения

доступного ресурса между ключевыми направлениями:

- погашение обязательств;
- формирование резервного фонда;
- достижение финансовых целей.

Формально множество альтернатив задается как:

$A=\{a_1, a_2, \dots, a_n\},$ SEQ Формула * ARABIC 37

где каждая альтернатива a_i представляет собой вектор распределения:

$a_i=x_{i1}, x_{i2}, x_{i3},$ SEQ Формула * ARABIC 38

58

где x_{i1} – объем средств, направляемых на погашение обязательств;

x_{i2} – объем средств, направляемых в резерв;

x_{i3} – объем средств, направляемых на цели.

При этом выполняется условие

$x_{i1}+x_{i2}+x_{i3}\leq R_t.$ SEQ Формула * ARABIC 39

Формирование альтернатив может осуществляться путем дискретизации

доступного ресурса и перебора допустимых комбинаций распределения.

Например, ресурс делится на фиксированные доли, после чего формируются

комбинации, удовлетворяющие ограничениям.

Для каждой альтернативы выполняется пересчет показателей

$a_i \rightarrow (R_i, L_i, D_i, S_i),$ SEQ Формула * ARABIC 40

где значения рассчитываются с учетом выбранного распределения средств.

Таким образом, каждая альтернатива получает количественную оценку своего

влияния на финансовое состояние пользователя.

Сформированное множество решений A может содержать как допустимые,

так и заведомо неэффективные варианты, поэтому далее выполняется этап фильтрации.

Для каждой альтернативы проверяются ограничения

$R_i \geq L_{min}, L_i \geq L_{crit}, D_i \leq D_{max},$ SEQ Формула * ARABIC 41

Альтернативы, не удовлетворяющие указанным условиям, исключаются.

На этап ранжирования поступает множество альтернатив

$A' = \{a_i \in A \mid a_i \text{ удовлетворяет ограничениям}\}.$ SEQ Формула * ARABIC 42

Если множество A' оказывается пустым, система формирует

корректирующие рекомендации, направленные на снижение финансовой нагрузки и стабилизацию текущего состояния пользователя.

На этап ранжирования поступает множество альтернатив

59

$A'=\{a_1, a_2, \dots, a_k\},$ SEQ Формула * ARABIC 43

где каждая альтернатива характеризуется набором показателей:

$a_i = R_i, L_i, D_i, S_i, \#$ SEQ Формула * ARABIC 44

Перед сравнением выполняется нормализация показателей. Для критериев, подлежащих максимизации, используется прямое преобразование

$x_{inorm} = x_i - x_{min} / x_{max} - x_{min}, \#$ SEQ Формула * ARABIC 45

где x_i – значение показателя для альтернативы a_i ;

x_{min} , x_{max} – минимальное и максимальное значения по множеству A' .

Либо обратное (для показателей, подлежащих минимизации)

$D_{inorm} = 1 - D_i - D_{min} / D_{max} - D_{min}, \#$ SEQ Формула * ARABIC 46

После нормализации вычисляется интегральная функция полезности

$U(a_i) = w_1 R_{inorm} + w_2 L_{inorm} + w_3 (1 - D_{inorm}) + w_4 S_{inorm}, \#$ SEQ Формула *

ARABIC 47

где w_1, w_2, w_3, w_4 – весовые коэффициенты критериев.

Значения весов определяются с учетом пользовательских предпочтений и выбранной финансовой стратегии.

После расчета функции полезности выполняется ранжирование

альтернатив

$a_1, a_2, \dots, a_k$ такие, что $U(a_1) \geq U(a_2) \geq \dots \geq U(a_k), \#$ SEQ Формула * ARABIC 48

где a_1 – наилучшая альтернатива.

Результатом этапа ранжирования является упорядоченный набор

альтернатив, отражающий степень предпочтительности возможных решений.

Далее система переходит к формированию итоговой рекомендации на основе наиболее эффективного варианта.

60

На основе выбранной альтернативы формируется рекомендация,

содержащая предлагаемые действия, параметры их реализации и ожидаемое изменение финансовых показателей

$Rec = f(a^*, Z_t, Z_t + h), \#$ SEQ Формула * ARABIC 49

где Rec – сформированная рекомендация;

Z_t – текущее финансовое состояние;

$Z_t + h$ – прогнозируемое состояние на горизонте планирования.

Дополнительно система формирует краткое пояснение, включающее

влияние решения на ликвидность, долговую нагрузку и достижение финансовых целей.

После получения рекомендации учитывается реакция пользователя. **Всего**

возможны два сценария:

– рекомендация принимается;

– рекомендация отклоняется или корректируется.

В случае принятия решения выполняется обновление состояния системы и

повторный запуск расчетов

$X_{t+1} = f(X_t, a^*), \#$ SEQ Формула * ARABIC 50

где X_{t+1} – обновленное состояние модели.

Если пользователь изменяет параметры или отклоняет рекомендацию,

выполняется корректировка пользовательских настроек

$U \rightarrow U', \#$ SEQ Формула * ARABIC 51

после чего производится повторная генерация альтернатив

$A = f(X, U'), \#$ SEQ Формула * ARABIC 52

Таким образом, в данном разделе разработан алгоритм решения задачи

формирования рекомендаций в системе поддержки принятия решений.

Представлена общая схема алгоритма и выполнена детальная декомпозиция его

61

этапов, включая подготовку данных, расчет показателей, прогнозирование, генерацию и отбор альтернатив, их ранжирование, формирование рекомендаций и механизм обратной связи.

Пошаговое описание алгоритма позволило установить прямую связь между математической моделью, разработанной в предыдущем разделе, и ее практической реализацией. Каждый этап алгоритма выполняет строго определенную функцию и обеспечивает последовательное преобразование входных данных в обоснованное решение.

Особое значение имеет циклический характер алгоритма, позволяющий системе адаптироваться к изменениям финансового состояния пользователя и поддерживать актуальность рекомендаций. Введение этапа обратной связи обеспечивает учет пользовательских предпочтений и повышает гибкость системы.

Разработанный алгоритм представляет собой логически завершенную и согласованную последовательность действий, служащую основой для программной реализации СППР и последующего анализа ее эффективности.

62

Программная реализация

Среда и инструменты разработки, структура проекта

В качестве основного языка программирования выбран Python, что обусловлено его широкими возможностями в области обработки данных и реализации математических моделей. Использование данного языка позволяет напрямую реализовать алгоритмы, разработанные в разделе 6, без существенных ограничений, связанных с синтаксисом или доступностью библиотек.

Программная реализация построена на основе современных инструментов разработки веб-приложений (таблица 15).

Таблица 15 – Используемые программные инструменты и их назначение»

В качестве серверной платформы используется фреймворк FastAPI, обеспечивающий создание REST API для взаимодействия клиентской и серверной частей системы. Для запуска приложения применяется ASGI-сервер Uvicorn.

Работа с базой данных реализована с использованием библиотеки SQLAlchemy, которая обеспечивает объектно-реляционное отображение и позволяет абстрагироваться от конкретной СУБД. Для описания структур данных и валидации входных параметров используются модели Pydantic, что повышает надежность обработки данных.

Дополнительно используются вспомогательные библиотеки для конфигурации приложения и формирования пользовательского интерфейса,

Инструмент Назначение Роль в системе

Python Язык программирования Реализация всей логики системы

FastAPI Веб-фреймворк Обработка HTTP-запросов, построение API

Uvicorn ASGI-сервер Запуск и выполнение приложения

SQLAlchemy ORM Работа с базой данных

Pydantic Валидация данных Проверка входных и выходных данных

pydantic-settings Конфигурация Управление настройками приложения

python-dotenv Работа с переменными

среды Загрузка конфигурации из .env

Jinja2 Шаблонизатор Формирование HTML-интерфейса

63

включая python-dotenv и Jinja2. Совокупность выбранных инструментов обеспечивает гибкость, масштабируемость и удобство дальнейшего развития системы.

Выбранный набор инструментов соответствует архитектуре разрабатываемой системы и обеспечивает реализацию всех функциональных требований. Использование современного веб-фреймворка и ORM-подхода позволяет эффективно организовать обработку данных, взаимодействие с пользователем и дальнейшее расширение функциональности системы. В качестве системы хранения данных применяется реляционная база данных PostgreSQL или SQLite. Архитектура программной реализации построена по модульному принципу, что позволяет разделить функциональность системы на независимые компоненты.

Дерево файловой структуры проекта представлено в Приложении 1.

Модульная структура обеспечивает независимость компонентов и упрощает их тестирование. Структура программного проекта представлена в таблице в Приложении 4.

Подготовка данных

На вход системы поступают данные из нескольких источников: транзакции, сведения об обязательствах, пользовательские параметры и цели. Эти данные могут отличаться по структуре, полноте и формату, что требует выполнения комплекса процедур предобработки.

Процесс подготовки данных включает следующие основные этапы:

- загрузка данных из источников (файлы, API, пользовательский ввод);
- проверка корректности и полноты данных;
- очистка и устранение аномалий;
- категоризация операций;
- агрегация и приведение к единому временному интервалу.

64

На этапе загрузки данные приводятся к единой структуре, удобной для дальнейшей обработки. Например, транзакции представляются в виде таблицы с полями: дата, сумма, тип операции, категория. Обязательства и цели хранятся в отдельных таблицах с соответствующими параметрами.

После загрузки данных выполняется проверка их корректности:

контролируется заполнение обязательных полей, допустимость значений и согласованность временных меток. Некорректные или неполные записи исключаются из дальнейшей обработки либо автоматически исправляются при наличии заданных правил.

Этап очистки включает удаление дублирующихся записей и обработку выбросов. Аномальные значения расходов или доходов могут существенно влиять на результаты расчетов, поэтому для их выявления применяются статистические критерии.

После очистки выполняется категоризация операций. Для этого используются наборы правил или словари соответствий, позволяющие соотносить описания транзакций с категориями доходов и расходов.

Категоризация обеспечивает переход от отдельных операций к агрегированным финансовым показателям.

Далее данные агрегируются по выбранному временному интервалу

$t_k = 1 \text{ ник}, t_j = 1 \text{ ме}, \# \text{ SEQ}$ Формула * ARABIC 53

где значения суммируются по операциям за период t .

Результатом подготовки является структурированный набор данных:

$X'=\{lt',Et',O',U,G,Bt'\},\# SEQ \text{ Формула } \backslash * ARABIC 54$

в котором параметры согласованы по времени, формату и структуре (таблица 16).

Таблица 16 – Этапы подготовки данных

Этап Содержание Результат

65

Следовательно, программная реализация СППР построена по модульному принципу, в перспективе это упрощает сопровождение системы и дальнейшее расширение ее функциональности.

Реализация ключевых модулей алгоритмического обеспечения

Программная реализация разработанной системы поддержки принятия решений построена на принципах модульности и разделения ответственности, что обеспечивает прозрачность вычислительных процессов и удобство последующего расширения функциональности (рисунок 13).

Рисунок 13 – Главная панель СППР в персональных финансах

Архитектура ориентирована на последовательное преобразование исходных данных в аналитические показатели и управленческие рекомендации.

В основе решения лежит многоуровневая структура, включающая следующие логические компоненты:

– слой хранения данных, обеспечивающий сохранение транзакций,

Загрузка Получение данных из источников Сырые данные

Проверка Контроль корректности Отфильтрованные данные

Очистка Удаление дублей и аномалий Очищенные данные

Категоризация Присвоение категорий Структурированные данные

Агрегация Суммирование по периодам Подготовленные показатели

66

обязательств и целей пользователя;

– слой бизнес-логики, реализующий алгоритмы обработки данных, расчета показателей и формирования рекомендаций;

– прикладной интерфейс (API), обеспечивающий взаимодействие между пользовательским интерфейсом и вычислительным ядром;

– пользовательский интерфейс, предназначенный для ввода данных, визуализации показателей и получения рекомендаций.

В программе сформирован минимальный набор демо-данных, которые позволяют быстро оценить все доступные возможности (рисунок 14).

Рисунок 14 – Панель управления демо-данными СППР

Демо-данные могут быть быстро загружены одной кнопкой, и так же быстро могут быть удалены из интерфейса.

Модуль подготовки и агрегации данных предназначен для приведения исходной информации к форме, пригодной для последующего анализа и расчета показателей. На данном этапе осуществляется обработка данных, поступающих из различных источников, включая пользовательский ввод и базу данных.

Исходные данные включают три основные группы:

– транзакции, отражающие доходы и расходы пользователя;

– обязательства, характеризующие регулярные платежи;

– цели, описывающие накопительные задачи пользователя.

На рисунке 15 представлена панель управления обязательствами и целями.

67

Рисунок 15 – Разделы управления обязательствами и целями в СППР

Транзакции, отражающие доходы и расходы пользователя, записываются в

журнал операций (рисунок 16).

Рисунок 16 – Журнал доходов и расходов в СППР

68

Модуль расчета показателей и формирования рекомендаций представляет собой центральный элемент алгоритмического обеспечения системы, в котором осуществляется преобразование агрегированных данных в аналитические показатели и управленческие решения.

На первом этапе модуля производится расчет ключевых показателей

финансового состояния пользователя (рисунок 17).

Рисунок 17 – Панель ключевых показателей и финансового профиля в СППР

В качестве исходных данных используются агрегированные значения доходов, расходов и обязательных платежей. На их основе определяется чистый денежный поток, характеризующий разницу между поступлениями и расходами за рассматриваемый период.

Далее рассчитывается показатель доступного ресурса, отражающий объем средств, остающихся после учета обязательных платежей.

Следующим шагом является определение коэффициента ликвидности, который показывает способность пользователя покрывать текущие расходы и обязательства за счет имеющегося ресурса. Также рассчитывается показатель долговой нагрузки, характеризующий долю обязательных платежей в структуре

69

доходов и позволяющий оценить уровень финансового давления на пользователя.

После вычисления показателей осуществляется этап логического анализа, направленный на формирование управленческого решения (рисунок 18).

Рисунок 18 – Блок формирования рекомендаций на основе показателей в СППР

В основе выбора рекомендации лежит механизм приоритизации, при котором учитываются ключевые ограничения финансового состояния. В первую очередь анализируется уровень долговой нагрузки. При превышении установленного порогового значения формируется рекомендация, направленная на ее снижение. В случае, если долговая нагрузка находится в допустимых пределах, оценивается уровень ликвидности. Недостаточная ликвидность приводит к формированию рекомендаций по увеличению доступного финансового запаса.

Если критические ограничения отсутствуют, анализируется величина доступного ресурса и наличие активных целей накопления. При положительном ресурсе и наличии целей система предлагает направить средства на их достижение. В противном случае формируется рекомендация по рациональному распределению свободных средств. При отсутствии отклонений по всем показателям система фиксирует стабильное финансовое состояние.

70

Дополнительно реализован механизм формирования пояснения к рекомендации. В отличие от краткого управленческого решения, пояснение содержит интерпретацию причин его выбора с указанием значений показателей.

В программе также реализован сценарный режим, в котором пользователь может вручную изменять значения доходов и расходов для оценки возможных вариантов изменения финансового состояния (рисунок 19).

Рисунок 19 – Блок сценарного ввода и расчета показателей в СППР

Такой подход позволяет использовать систему не только как инструмент анализа, но и как средство планирования.

Для повышения удобства использования реализован механизм

восстановления исходных данных. Пользователь может в любой момент вернуться к фактическим значениям, соответствующим текущему состоянию журнала операций. Это обеспечивает четкое разделение между анализом реальной ситуации и моделированием альтернативных сценариев. Таким образом, реализация взаимодействия с пользователем и API обеспечивает связность всех компонентов системы, поддерживает актуальность данных и создает условия для эффективного использования разработанной системы поддержки принятия решений.

71

Тестирование

Тестирование программной реализации проводилось с целью проверки корректности вычислений, устойчивости системы к различным входным данным, а также оценки соответствия получаемых результатов логике принятия решений. Проверка охватывала как отдельные вычислительные модули, так и систему в целом в условиях интеграции всех компонентов.

В процессе тестирования рассматривались различные сценарии,

отражающие типовые финансовые ситуации пользователя:

- сбалансированное состояние с умеренными доходами и расходами;
- высокая долговая нагрузка;
- недостаточная ликвидность;
- наличие свободного ресурса при отсутствии критических ограничений;
- наличие активных целей накопления.

Для каждого сценария формировался набор входных данных, включающий значения доходов, расходов и обязательных платежей. На их основе рассчитывались показатели Rt, Lt и Dt, после чего анализировалась корректность сформированной рекомендации. Результаты тестирования представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Результаты тестирования системы

Дополнительно была проведена проверка устойчивости системы к

No

Сценария

Доходы,

руб.

Расходы,

руб.

Обязательства,

руб. Rt Lt Dt Ожидаемая

рекомендация

Фактическая

рекомендация

1 150000 90000 20000 400000,360,13

Снизить

долговую

нагрузку

Снизить

долговую

нагрузку

2 120000 100000 10000 100000,090,08 Увеличить

ликвидность

Увеличить

ликвидность	
3 200000 100000 20000 800000,670,10	
Распределить	
свободные	
средства	
Распределить	
свободные	
средства	
4 180000 120000 15000 450000,330,08 Увеличить	
ликвидность	
Увеличить	
ликвидность	
5 170000 80000 10000 800000,890,06	
Направить	
средства на	
цели	
Направить	
средства на	
цели	
72	
некорректным и граничным значениям входных данных (таблица 18).	
Таблица 18 – Проверка граничных условий	
Результаты тестирования показывают, что система корректно рассчитывает	
показатели и формирует рекомендации в соответствии с заданной логикой. Во	
всех рассмотренных сценариях фактические рекомендации совпадают с	
ожидаемыми, что свидетельствует о корректной реализации алгоритма.	
Таким образом, в рамках данного раздела была выполнена разработка	
программной реализации системы поддержки принятия решений в области	
персональных финансов. Архитектура системы построена по модульному	
принципу, что обеспечивает независимость основных компонентов и упрощает	
сопровождение программного обеспечения.	
В ходе разработки реализованы модули подготовки данных, расчета	
финансовых показателей, прогнозирования и формирования рекомендаций.	
Система интегрирована с базой данных и пользовательским интерфейсом, что	
обеспечивает обработку входной информации и представление результатов	
пользователю.	
Дополнительно реализована поддержка сценарного анализа, позволяющая	
оценивать последствия различных вариантов финансовых решений.	
Проведенное тестирование подтвердило корректность работы алгоритмов,	
устойчивость системы при изменении входных параметров и согласованность	
получаемых результатов. Разработанная СППР может использоваться в качестве	
инструмента поддержки принятия решений в области персональных финансов.	
No Условие Ожидаемый результат Фактический	
результат	
1 Отсутствие доходов Dt = 0, отсутствие ошибки деления Выполнено	
2 Нулевые расходы Корректный расчет Rt Выполнено	
3 Отсутствие	
обязательств Dt = 0 Выполнено	
4 Отрицательный Rt Формирование предупреждающей рекомендации Выполнено	
73	

Анализ результатов

Итоги по задачам и показатели качества

В рамках разработки системы поддержки принятия решений была поставлена цель создания инструмента, обеспечивающего анализ финансового состояния пользователя и формирование обоснованных рекомендаций. Для достижения данной цели в разделе 3 были сформулированы задачи проектирования, выполнение которых оценивается в настоящем подразделе.

К основным задачам относились:

- разработка модели обработки финансовых данных;
- формализация показателей оценки финансового состояния;
- реализация алгоритма формирования рекомендаций;
- обеспечение взаимодействия с пользователем;
- проверка корректности работы системы.

По результатам реализации можно сделать вывод, что поставленные задачи выполнены в полном объеме. Система обеспечивает обработку входных данных, расчет показателей и формирование рекомендаций в соответствии с заданной логикой.

Для количественной оценки качества работы системы рассмотрим ключевые показатели, характеризующие ее функционирование.

Рассмотрим один из типовых сценариев (демо-набор данных):

- доходы: 167000 руб.;
- расходы: 36500 руб.;
- обязательства: 23500 руб.

Расчет выполняется следующим образом.

Чистый денежный поток:

$CF_t = 167000 - 36500 = 130500$ руб. # SEQ Формула * ARABIC 55

Доступный ресурс:

74

$R_t = 130500 - 23500 = 107000$ руб. # SEQ Формула * ARABIC 56

Коэффициент ликвидности:

$L_t = 107000 / 36500 + 23500 = 107000 / 60000 \approx 1,78$. # SEQ Формула * ARABIC 57

Долговая нагрузка:

$D_t = 23500 / 167000 \approx 0,14$. # SEQ Формула * ARABIC 58

Полученные значения интерпретируются следующим образом:

- положительный R_t указывает на наличие свободного ресурса;
- $L_t > 1$ свидетельствует о достаточной ликвидности;
- $D_t < 0,4$ указывает на допустимую долговую нагрузку.

В соответствии с логикой системы формируется рекомендация по распределению свободных средств или направлению их на достижение целей.

Результаты расчета показателей сведены в таблицу 19.

Таблица 19 – Результаты расчета показателей

Для оценки качества функционирования системы используются следующие критерии:

- корректность расчетов;
- согласованность показателей;
- адекватность рекомендаций;
- устойчивость к различным входным данным;
- интерпретируемость результатов.

Оценка качества системы обобщена в таблице 20.

Сценарий Доходы,

руб.
Расходы,
руб.
Обязательства,
руб.
Rt,
руб. Lt Dt Результат
1 167000 36500 23500 107000 1,78 0,14 Стабильное
состояние

2 120000 100000 15000 5000 0,04 0,13 Низкая
ликвидность
3 100000 60000 50000 -10000 -0,10 0,50 Высокая долговая
нагрузка
4 200000 120000 20000 60000 0,43 0,10 Умеренное
состояние
5 180000 70000 10000 100000 1,25 0,06 Наличие ресурса
75

Таблица 20 – Оценка качества системы

Проведенный анализ результатов показывает, что разработанная система корректно реализует расчет ключевых показателей финансового состояния и формирует обоснованные рекомендации. Полученные значения Rt, Lt и Dt согласованы между собой и отражают реальные характеристики финансовой ситуации пользователя.

Оценка достижения цели и эффекта для объекта

Целью разработки являлось создание системы поддержки принятия решений, обеспечивающей анализ финансового состояния пользователя и формирование обоснованных рекомендаций по управлению персональными финансами. Оценка достижения данной цели проводится на основе анализа функциональных возможностей системы, качества получаемых результатов и их практической применимости.

В результате реализации проекта создана система, которая позволяет осуществлять комплексную обработку финансовых данных пользователя, включая учет доходов, расходов, обязательств и целей накопления. На основе этих данных система автоматически рассчитывает ключевые показатели финансового состояния и формирует рекомендацию, учитывающую текущие ограничения и приоритеты.

Достижение цели проектирования подтверждается следующими результатами:

– обеспечена автоматизация анализа финансового состояния пользователя;

Критерий Описание Результат

Корректность расчетов Соответствие формул математической модели Выполнено

Согласованность

показателей Отсутствие противоречий между Rt, Lt, Dt Выполнено

Адекватность рекомендаций Соответствие рекомендаций финансовой ситуации Выполнено

Устойчивость Корректная работа при разных входных данных Выполнено

Интерпретируемость Наличие пояснений к рекомендациям Выполнено

76

– реализован механизм формализации и расчета показателей, отражающих

устойчивость финансовой ситуации;

– внедрена логика формирования рекомендаций с учетом приоритетов и

ограничений;

– обеспечена интерпретируемость результатов за счет формирования

пояснений;

– реализована поддержка сценарного анализа, позволяющего оценивать

влияние изменения параметров на итоговое решение.

Внедрение системы повышает обоснованность финансовых решений и

снижает влияние субъективной оценки. Пользователь получает возможность

контролировать текущее финансовое состояние, выявлять проблемные зоны и

планировать распределение средств на основе количественных показателей.

Регулярный анализ данных и визуализация результатов упрощают

контроль финансовых параметров и повышают удобство использования системы.

Разработанная СППР может применяться как инструмент поддержки принятия

решений в области персональных финансов

.

Ограничения, риски, направления улучшения/развития

Несмотря на достигнутые результаты, разработанная система имеет ряд

ограничений, связанных с выбранной моделью и особенностями текущей

реализации. В частности, используется упрощенная схема оценки финансового

состояния без полноценного учета накопленного баланса и временной динамики

денежных потоков. Ограниченным остается и набор показателей, применяемых

при анализе финансовой устойчивости пользователя.

Система также не интегрирована с внешними источниками данных,

включая банковские сервисы и платежные платформы, поэтому ввод

информации выполняется вручную. Такой подход повышает вероятность ошибок

и влияет на удобство использования системы при длительной эксплуатации.

77

Дополнительным ограничением является использование фиксированных

пороговых значений, которые не всегда учитывают индивидуальные

особенности пользователя, например уровень доходов или структуру расходов.

Указанные ограничения влияют на точность рекомендаций и адаптивность

системы при изменении внешних условий. К рискам можно отнести зависимость

качества результатов от полноты введенных данных, а также снижение

корректности расчетов при изменении финансового поведения пользователя.

Вместе с тем выявленные ограничения позволяют определить направления

дальнейшего развития системы. В перспективе возможно расширение модели за

счет учета текущего баланса и структуры накоплений, внедрение адаптивных

пороговых значений и подключение внешних финансовых сервисов для

автоматического получения данных. Дополнительно может быть реализовано

прогнозирование денежных потоков на основе исторической информации, а

также расширен механизм формирования рекомендаций.

Отдельным направлением развития является совершенствование

пользовательского интерфейса и механизмов хранения данных. В частности,

возможна реализация календарного учета операций, поддержка помесечного

анализа финансовых показателей и сохранение исторических состояний системы

для последующего анализа динамики финансового состояния пользователя

Таким образом, несмотря на существующие ограничения, разработанная

система обладает значительным потенциалом развития и может быть расширена

как в части математической модели, так и в части программной реализации.

В ходе анализа результатов установлено, что разработанная система корректно реализует поставленные задачи, обеспечивает расчет показателей финансового состояния и формирует обоснованные рекомендации. Проведенная оценка подтверждает достижение цели проектирования и практическую применимость системы.

78

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполненной выпускной квалификационной работы проведен анализ научно-технических источников, посвященных системам поддержки принятия решений в области персональных финансов, что позволило определить ключевые подходы, методы и ограничения существующих решений. На основе проведенного сравнительного анализа обоснован выбор подхода, ориентированного на формализацию финансовых показателей и использование алгоритмической логики принятия решений.

В ходе выполнения работы была рассмотрена существующая организация обработки финансовых данных и построена модель текущего состояния системы («AS IS»), выявлены основные ограничения и проблемные участки.

Сформулированы цель и задачи проектирования, определены требования к разрабатываемой системе поддержки принятия решений в области персональных финансов.

В процессе архитектурно-технического проектирования разработана модель целевого состояния системы («TO BE»), ориентированная на автоматизацию анализа пользовательских финансовых данных, расчет ключевых показателей и формирование рекомендаций. Определены состав подсистем, требования к функциональности и принципы организации взаимодействия компонентов, обоснован выбор используемого технологического стека, рассмотрены вопросы интеграции, хранения и обработки данных.

В работе предложена математическая модель, описывающая структуру входных данных, механизм расчета финансовых показателей и процедуру выбора альтернативных решений.

Разработанная модель обеспечивает согласованность вычислений и возможность интерпретации получаемых результатов пользователем.

На основе математической модели реализован алгоритм работы СППР, включающий подготовку и обработку данных, прогнозирование, формирование множества альтернатив, их фильтрацию и ранжирование.

79

В рамках программной реализации создана информационная система поддержки принятия решений в области персональных финансов. Решение реализовано в виде многокомпонентного приложения, включающего пользовательский интерфейс, серверную часть и алгоритмический модуль обработки данных. Реализованы механизмы работы с транзакциями, обязательствами и финансовыми целями пользователя, а также инструменты формирования рекомендаций и сценарного анализа.

Проведенное тестирование подтвердило корректность функционирования системы, устойчивость вычислений и согласованность результатов при различных входных параметрах.

Анализ работы системы показал возможность ее практического применения для поддержки принятия финансовых решений и оценки текущего финансового состояния пользователя.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что разработанная

система соответствует задачам интеллектуальной поддержки принятия решений. Реализованное решение объединяет методы обработки данных, математического моделирования и алгоритмического анализа, обеспечивая формирование рекомендаций на основе количественной оценки финансовых параметров. Таким образом, поставленная в работе задача разработки системы поддержки принятия решений в области персональных финансов решена. Разработанная система может использоваться как основа для дальнейшего развития и расширения функциональности, включая интеграцию с внешними финансовыми сервисами, совершенствование механизмов прогнозирования и расширение инструментов анализа пользовательских данных.

80

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абрамов, А. Е. Цифровые траектории экономики и финансов в XXI веке : монография / А. Е. Абрамов, М. А. Абрамова, Е. Р. Безсмертная [и др.] ; под ред. К. В. Криничанского, Б. Б. Рубцова – Москва : Кнорус, 2024. – 232 с. – ISBN 978-5-406-12748-3. – Текст : электронный // BOOK.ru : ЭБС – URL: <https://book.ru/books/949277> (дата обращения: 06.05.2026).
2. Абрамов, В. И. Цифровая трансформация экономики : уч. пособие / В. И. Абрамов, Н. Л. Акулова, Е. В. Анисов [и др.] ; под ред. В. И. Абрамова, О. Л. Головина. – Москва : НИЯУ «МИФИ», 2020. – 252 с. – ISBN 978-5-7262-2647-7. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/116430.html> (дата обращения: 06.05.2026).
3. Алексеева, Е. В. Персональные финансы граждан Уральского макрорегиона / Е. В. Алексеева // International Journal of Professional Science. – 2024. – Т. 2, No 11-1. – С. 6–11.
4. Баранчев, В. П. Управление инновациями : учебник для вузов / В. П. Баранчев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 747 с. – ISBN 978-5-534-11705-9. – Текст : электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/488625> (дата обращения: 06.05.2026).
5. Басыня, Е. А. Системное администрирование и информационная безопасность : учебное пособие : [16+] / Е. А. Басыня. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 79 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575325> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3484-0. – Текст : электронный (дата обращения: 06.05.2026).
6. Блохина, И. М. Особенности управления личными финансами в современных условиях / И. М. Блохина, Н. С. Айвазян, Л. В. Казакова, Ю. В. Федосова // Естественно-гуманитарные исследования. – 2025. – No 3 (59). – С. 624–629.
7. Бочарова, О. Ф. Влияние глобальных экономических событий на личные финансы / О. Ф. Бочарова, А. Д. Ляшенко, Д. П. Валигура, В. Д. Отпущеникова // Естественно-гуманитарные исследования. – 2025. – No 4 (60). – С. 608–612.
8. Брагин, А. Ю. Маркетинговые и инновационные аспекты развития бизнес-моделей в условиях цифровой трансформации / А. Ю. Брагин // Проблемы современной экономики. – 2024. – No 1. – С. 123-126.
9. Братышев, Т. Д. Разработка Telegram-бота для учета личных финансов / Т. Д. Братышев, Я. А. Воронцов // Труды молодых ученых факультета компьютерных наук ВГУ : сборник научных трудов. – Воронеж, 2025. – С. 25–30.
10. Вайл, П. Цифровая трансформация бизнеса: Изменение бизнес-модели

для организации нового поколения / Питер Вайл, Стефани Уорнер ; пер. с англ.

И. Окунькова. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 264 с. – ISBN 978-5-9614-

2184-2. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL:

<https://www.iprbookshop.ru/82656.html> (дата обращения: 06.05.2026).

11. Васильева, Е. В. Экономика информационных систем: управление и

оценка эффективности: учебник / Е. В. Васильева, Н. Ф. Алтухова, Е. А. Деева

[и др.]. – Москва : КноРус, 2023. – 622 с. – ISBN 978-5-406-10494-1. – Текст :

электронный // BOOK.ru : ЭБС – URL: <https://book.ru/book/945215> (дата

обращения: 06.05.2026).

12. Глухова, В. Е. Управление личными финансами: траектории

возможностей / В. Е. Глухова, Н. В. Князюк, Н. В. Колоскова // Вектор научной

мысли. – 2024. – No 6 (11). – С. 417–420.

13. Горелов, С. В. Основы научных исследований : учебное пособие / С. В.

Горелов, В. П. Горелов, Е. А. Григорьев ; под ред. В. П. Горелова. – 2-е изд., стер. –

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 534 с. : ил., табл. – Режим доступа: по

подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846> – ISBN

978-5-4475-8350-7. – Текст : электронный (дата обращения: 06.05.2026).

14. Григорьев, М. Д. Мобильное приложение для учета персональных

финансов / М. Д. Григорьев, А. В. Параничев // Universum: технические науки. –

2025. – No 3-1 (132). – С. 20–22.

15. Долганова, О. И. Бизнес-процессы: анализ, моделирование, технологии

82

совершенствования : учебник / О. И. Долганова ; Финуниверситет. – Москва :

КноРус, 2022. – 323 с. – ISBN 978-5-406-09453-2. – Текст : электронный //

BOOK.ru : ЭБС – URL: <https://book.ru/book/943119> (дата обращения: 06.05.2026).

16. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и

практикум / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под ред.

О. И. Долгановой. – Москва : Юрайт, 2023. – 289 с. – ISBN 978-5-534-00866-1. –

Текст: электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/511418> (дата

обращения: 06.05.2026)

17. Елиферов, В. Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление:

учебник / В. Г. Елиферов, В. В. Репин. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 319 с. –

ISBN 978-5-16-001825-6. – Текст: электронный // Znanium.com : ЭБС. – URL:

<https://znanium.com/catalog/product/1907029> (дата обращения: 06.05.2026).

18. Иванова, М. А. Мобильное приложение для учета и прогнозирования

личных финансов с использованием модели CatBoost / М. А. Иванова // Научно-

технический вестник Поволжья. – 2025. – No 12. – С. 147–151.

19. Ипатова, Э. Р. Методологии и технологии системного проектирования

информационных систем : учебник / Э. Р. Ипатова, Ю. В. Ипатов. – 3-е изд., стер.

– Москва : ФЛИНТА, 2021. – 256 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –

URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551> . – ISBN 978-5-89349-

978-0. – Текст : электронный (дата обращения: 06.05.2026).

20. Казарин, О. В. Надежность и безопасность программного

обеспечения : учебное пособие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. –

Москва : Юрайт, 2021. – 342 с. – ISBN 978-5-534-05142-1. – Текст : электронный

// Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/473348> (дата обращения:

06.05.2026).

21. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 1:

учебник и практикум / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. Машков. – Москва :

Юрайт, 2023. – 282 с. – ISBN 978-5-534-05048-6. – Текст: электронный // Юрайт

[сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/511154> (дата обращения: 06.05.2026).

22. Каменнова, М. С. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч. Часть 2:

83

учебник и практикум / М. С. Каменнова, В. В. Крохин, И. В. Машков. – Москва :

Юрайт, 2023. – 228 с. – ISBN 978-5-534-09385-8. – Текст: электронный // Юрайт

[сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/517266> (дата обращения: 06.05.2026).

23. Каран, Г. Оптимальная бизнес-модель: четыре инструмента управления

рисками / Гиротра Каран, С. Нетесин ; пер. с англ. М. Брандес. – Москва :

Альпина Паблишер, 2019. – 216 с. – ISBN 978-5-9614-4652-4. – Текст :

электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL: [https://www.iprbookshop.ru/](https://www.iprbookshop.ru/86733.html)

86733.html (дата обращения: 06.05.2026).

24. Качанова, Л. С. Кастомизация информационных продуктов управления

личными финансами граждан как средство обеспечения экономической

безопасности домохозяйств / Л. С. Качанова, М. А. Пласа // Экономика и

предпринимательство. – 2025. – No 6 (179). – С. 1417–1425.

25. Коляда, А. М. Следующий уровень. Стратегический менеджмент новой

эпохи : как построить эффективную бизнес-модель и разработать эффективную

стратегию для роста вашей компании / А. М. Коляда. – Москва : Альпина ПРО :

Евразийская Школа Менеджмента и Администрирования EMAS, 2023. – 614 с. –

ISBN 978-5-206-00086-3 .

26. Копылов, А. П. Персональный финансовый помощник: архитектура

мобильного приложения для управления личными финансами / А. П. Копылов //

Студенческий форум. – 2025. – No 42-1 (351). – С. 69–70.

27. Коречков, Ю. В. Методология исследований / Ю. В. Коречков,

С. В. Иванов. – Москва : МУБиНТ, 2020. – 118 с. – ISBN 978-5-9527-0401-5. –

Текст : электронный // Лань : ЭБС. – URL: <https://e.lanbook.com/book/154088> (дата

обращения: 06.05.2026).

28. Косовская, Т. М. Алгоритмы и анализ их сложности : уч. пособие /

Т. М. Косовская. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 116 с. – ISBN 978-5-4497-

1855-6. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL:

<https://www.iprbookshop.ru/125589.html> (дата обращения: 06.05.2026).

29. Кравцов, А. А. Цифровые технологии как инструмент управления

личными финансами / А. А. Кравцов, Д. П. Вагнер // Сборник избранных статей

84

научной сессии ТУСУР. – 2025. – No 1-3. – С. 286–288.

30. Курпатов, А. В. Стратегическое мышление в бизнесе. Технология

«Векторное кольцо» / А. В. Курпатов. – СПб. : Изд. дом «Нева», 2023. – 306 с. –

ISBN 978-5-907412-68-2.

31. Курчеева, Г. И. Менеджмент в цифровой экономике : уч. пособие /

Г. И. Курчеева, А. А. Алетдинова, Г. А. Клочков. – Новосибирск : НГТУ, 2024. –

136 с. – ISBN 978-5-7782-3489-5. – Текст : электронный // IPR BOOKS : [сайт]. –

URL:<http://www.iprbookshop.ru/91240.html> (дата обращения: 06.05.2026).

32. Кутенков, Д. А. Архитектура и реализация систем управления

персональными финансами / Д. А. Кутенков, Л. В. Горобинский // Экономика

строительства. – 2025. – No 4. – С. 626–629.

33. Маленкина, Т. М. Цифровизация управления личными финансами /

Т. М. Маленкина, Е. В. Поняева // Многоуровневое общественное

воспроизводство: вопросы теории и практики. – 2024. – No 1 (42). – С. 77–81.

34. Матерова, Е. С. К вопросу о категории «персональные финансы» в

инвестиционном процессе / Е. С. Матерова, Р. Я. Хамитянова, Э. А. О. Гасанов,

- Д. В. Романовский // Вопросы экономики и права. – 2025. – No 204. – С. 69–75.
35. Нетесова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие для вузов / О. Ю. Нетесова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 178 с. – ISBN 978-5-534-08223-4. – Текст : электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/471403> (дата обращения: 06.05.2026).
36. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для вузов / под ред. А. А. Стрельцова. – Москва : Юрайт, 2021. – 325 с. – ISBN 978-5-534-03600-8. – Текст : электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/469235> (дата обращения: 06.05.2026).
37. Охотская, М. А. Совершенствование финтех-продукта в сфере управления личными финансами / М. А. Охотская // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку. – 85 2025. – Т. 15, No 2 (50). – С. 69–85.
38. Параничев, А. В. Мобильное управление персональными финансами / А. В. Параничев, М. Д. Григорьев // Парадигма. – 2025. – No 3-2. – С. 109–113.
39. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 384 с. – ISBN 978-5-534-15534-1. – Текст : электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/508098> (дата обращения: 06.05.2026).
40. Попадюк, Т. Г. Инновации и современные модели бизнеса : учебник / Т. Г. Попадюк, Н. В. Линдер, А. В. Трачук [и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 334 с. – ISBN 978-5-16-019078-5. – Текст : электронный // Znanium.com : ЭБС. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/2079311> (дата обращения: 06.05.2026).
41. Преснякова, Д. В. Управление личными финансами с использованием страхования и инвестирования / Д. В. Преснякова, В. Н. Галицких, А. А. Пресняков // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – Т. 5, No 2 (143). – С. 112–117.
42. Пятков, С. В. Современные технологии управления личными финансами: путь к профициту и финансовой грамотности / С. В. Пятков, А. А. Бардова, Л. Ф. Константинова // Журнал прикладных исследований. – 2024. – No 5. – С. 10–15.
43. Свод знаний по управлению бизнес-процессами: BPM СВОК 4.0: практ. руководство : пер. с англ. / Т. Бенедикт, М. Кирхмер, М. Шарсиг [и др.] ; под. ред. А. А. Белайчука. – Москва : Альпина Паблишер, 2022. – 504 с. – ISBN 978-5-9614-7207-3. – Текст : электронный // Znanium.com : ЭБС. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1905842> (дата обращения: 06.05.2026).
44. Советов, Б. Я. Моделирование систем : учебник / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. – 7-е изд. – Москва : Юрайт, 2021. – 343 с. – ISBN 978-5-9916-3916-3. – Текст : электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/488217> (дата обращения: 06.05.2026).
45. Сорокина, Т. И. Стратегический менеджмент: уч. пособие / 86 Т. И. Сорокина. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2020. – 151 с. – Текст : электронный // Лань : ЭБС. – URL: <https://e.lanbook.com/book/208412> (дата обращения: 06.05.2026).
46. Спивак, В. А. Управление изменениями : учебник / В. А. Спивак. –

- Москва : Юрайт, 2022. – 357 с. – ISBN 978-5-534-03358-8. – Текст : электронный // Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/489422> (дата обращения: 06.05.2026).
47. Талалай, Я. А. Разработка концепции мобильного приложения для учета личных финансов: анализ проблем и проектирование решений / Я. А. Талалай // Студенческий вестник. – 2025. – No 17-9 (350). – С. 32–36.
48. Теодорович, М. Л. Социологический анализ публикаций в англоязычных интернет-блогах на тему управления персональными финансами / М. Л. Теодорович, Н. Н. Патокина, Ю. Л. Софронова, А. А. Свинцов // Общество: социология, психология, педагогика. – 2025. – No 2 (130). – С. 26–36.
49. Точилкина, Т. Е. Моделирование бизнес-процессов : уч. пособие / Т. Е. Точилкина ; Финуниверситет. – Москва : КноРус, 2021. – 161 с. – ISBN 978-5-406-05146-7. – Текст : электронный // BOOK.ru : ЭБС – URL: <https://book.ru/book/939105> (дата обращения: 06.05.2026).
50. Третьякова, И. Н. Страхование банковских вкладов как инструмент управления личными финансами населения в условиях цифровизации / И. Н. Третьякова, Е. С. Алехина, В. Я. Кудашов // Экономика и предпринимательство. – 2025. – No 6 (179). – С. 207–211.
51. Тройников, А. А. Управление личными финансами при использовании современных цифровых систем / А. А. Тройников // Научные труды студентов Ижевской ГСХА : сборник статей. – Ижевск, 2024. – С. 1046–1049.
52. Церкасевиц, Л. В. Иррациональные поведенческие модели личных финансов и их эволюция в цифровой экономике / Л. В. Церкасевиц // Экономика и управление. – 2024. – Т. 30, No 3. – С. 282–290.
53. Чернышов, В. Н. Моделирование информационных процессов и исследование в ИТ : учебное пособие / В. Н. Чернышов, Д. В. Образцов, А. В. Платенкин. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 98 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499294> – ISBN 978-5-8265-1789-5. – Текст : электронный (дата обращения: 06.05.2026).
54. Шаркова, А. В. Стратегии предпринимательства: бизнес-экосистемы, реальные ценности, общество : монография / А. В. Шаркова, Е. Н. Елисеева, Л. Г. Ахметшина [и др.] ; под ред. М. А. Эскиндарова ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : Дашков и Ко, 2023. – 472 с. – ISBN 978-5-394-05481-5.
55. Шимширт, Н. Д. Имитационное бизнес-моделирование : уч. пособие / Н. Д. Шимширт. – Томск : Изд-во Томского гос. ун-та, 2023. – 104 с. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/132602.html> (дата обращения: 06.05.2026).
56. Юрченко, В. В. Тезисы доклада по теме «Мобильное приложение для управления личными финансами» / В. В. Юрченко // Новые информационные технологии в телекоммуникациях и почтовой связи. – 2025. – No 1. – С. 178–179.
57. ГОСТ 34.601-90 Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Автоматизированные системы. – Текст : электронный. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200006921> (дата обращения: DATE \@ "DD.MM.YYYY" * MERGEFORMAT06.05.2026).
58. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide Seventh Edition and The Standard for Project Management – 2021 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA. – Текст : электронный. – URL: www.pmi.org (дата обращения: DATE \@

"DD.MM.YYYY" * MERGEFORMAT06.05.2026).

59. ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering. Software life cycle processes. – Текст: электронный. – URL:

<https://www.iso.org/standard/63712.html> (дата обращения: DATE \@

"DD.MM.YYYY" * MERGEFORMAT06.05.2026).

88

ПРИЛОЖЕНИЯ

89

Приложение 1

Дерево файловой структуры проекта

```
pers\fin/
├── .env/ # Локальное виртуальное окружение разработки
│   ├── Include/ # Служебные заголовки окружения
│   ├── Lib/ # Установленные Python-зависимости
│   │   └── site-packages/ # FastAPI, SQLAlchemy, Jinja2 и др.
│   ├── Scripts/ # python.exe, uvicorn.exe, pip.exe, Activate.ps1
│   └── pyvenv.cfg # Конфигурация окружения
│
├── sppr/ # Основной проект приложения
│   ├── .env.example # Пример переменных окружения
│   ├── README.md # Документация и инструкция по запуску
│   ├── requirements.txt # Зафиксированные зависимости Python
│   ├── run.py # Локальный запуск Uvicorn
│   ├── sppr.db # Текущая SQLite-база проекта
│   │
│   ├── app/ # Backend на FastAPI
│   │   ├── config.py # Настройки проекта через pydantic-settings
│   │   ├── dependencies.py # Общие зависимости FastAPI, включая get_db
│   │   ├── main.py # Точка входа FastAPI, шаблоны, статика, startup
│   │   ├── __pycache__/ # Скомпилированные Python-файлы
│   │   │
│   │   ├── api/ # API-роуты
│   │   │   ├── __init__.py # Пакет роутов
│   │   │   ├── router.py # Главный роутер API
│   │   │   ├── routes_analysis.py # Получение финансовых показателей
│   │   │   ├── routes_demo.py # Загрузка и очистка демо-данных
│   │   │   ├── routes_goals.py # CRUD для целей
│   │   │   ├── routes_obligations.py # CRUD для обязательств
│   │   │   ├── routes_recommendation.py # Получение рекомендаций
│   │   │   ├── routes_transactions.py # CRUD для доходов и расходов
│   │   │   └── __pycache__/ # Скомпилированные файлы роутов
│   │   │
│   │   ├── core/ # Вычислительная логика СППР
│   │   │   ├── __init__.py # Пакет вычислительных модулей
│   │   │   ├── alternatives.py # Заглушка под генерацию альтернатив
│   │   │   ├── filtering.py # Заглушка под фильтрацию альтернатив
│   │   │   ├── forecast.py # Заглушка под прогнозирование
│   │   │   ├── metrics.py # Расчет CFt, Rt, Lt, Dt
│   │   │   ├── preprocessing.py # Подготовка и нормализация данных
│   │   │   └── ranking.py # Заглушка под ранжирование
```

```
| | | |—— recommendation.py # Заглушка под отдельный модуль рекомендаций
| | | |—— __pycache__/ # Скомпилированные файлы core-модулей
| | |
| | |—— database/ # Работа с БД
| | | |—— __init__.py # Пакет слоя базы данных
| | | |—— crud.py # CRUD-операции для транзакций, обязательств, целей
| | | |—— db.py # Engine, SessionLocal, Base, get_db
| | | |—— init_db.py # Инициализация схемы БД
| | | |—— models.py # ORM-модели Transaction, Obligation, Goal
```

90

```
| | | |—— __pycache__/ # Скомпилированные файлы слоя БД
| | |
| | |—— schemas/ # Pydantic-схемы
| | | |—— __init__.py # Пакет схем
| | | |—— goal.py # Схемы цели: Create / Response
| | | |—— obligation.py # Схемы обязательства: Create / Response
| | | |—— recommendation.py # Схемы показателей и рекомендаций
| | | |—— transaction.py # Схемы транзакции: Create / Response
| | | |—— __pycache__/ # Скомпилированные схемы
| | |
| | |—— services/ # Сервисный слой
| | | |—— __init__.py # Пакет сервисов
| | | |—— pipeline.py # Оркестрация расчетов и формирования рекомендации
| | | |—— __pycache__/ # Скомпилированные сервисные модули
| | |
| | |—— utils/
| | | |—— __init__.py # Пакет утилит; пока пустой
| |
| |—— data/ # Каталоги под данные и логи
| | |—— logs/ # Логи системы
| | |—— processed/ # Подготовленные данные
| | |—— raw/ # Исходные данные
| |
| |—— frontend/ # Пользовательский интерфейс
| | |—— static/ # Статические файлы
| | | |—— assets/ # Медиа и дополнительные ассеты
| | | |—— css/
| | | |—— styles.css # Все стили dashboard
| | | |—— js/
| | | |—— app.js # Вся клиентская логика интерфейса
| | |—— templates/
| | |—— index.html # Основной dashboard-шаблон
| |
| |—— tests/
| | |—— __init__.py # Каталог для тестов
|—— .gitignore # Исключения для Git
|—— docker-compose.yml # Заготовка под контейнерный запуск
```

91

Приложение 2

Сценарии взаимодействия пользователя с системой.

No Сценарий Действия

пользователя Действия системы Результат

1 Добавление

дохода

Пользователь

нажимает кнопку

«+ Новый доход»

и вводит данные

Система

сохраняет

транзакцию в БД

Доход учитывается в

расчетах

2 Добавление

расхода

Пользователь

нажимает «+

Новый расход» и

вводит данные

Система

сохраняет расход

Расход учитывается

в показателях

3 Добавление

обязательства

Пользователь

добавляет

обязательный

платеж

Система

сохраняет

обязательство и

включает его в

расчеты

Обновляется

показатель Dt

4 Добавление

цели

Пользователь

создает цель

накопления

Система

сохраняет цель

Цель учитывается

при формировании

рекомендации

5 Расчет

показателей

Пользователь

нажимает

«Рассчитать
показатели»
Система
выполняет
pipeline и
рассчитывает Rt,
Lt, Dt
Отображаются
показатели и
рекомендация
6 Сценарный
анализ
Пользователь
изменяет
значения
доходов и
расходов
Система
пересчитывает
показатели без
изменения БД
Пользователь
получает
альтернативный
сценарий
7
Откат к
фактическим
данным
Пользователь
нажимает
«Вернуть как
было»
Система
подставляет
данные из
журнала и
пересчитывает
показатели
Восстанавливается
фактическое
состояние
8 Удаление
операции
Пользователь
удаляет
транзакцию
Система удаляет
запись из БД
Обновляются

показатели

9 Работа с демо-

данными

Пользователь

нажимает

«Загрузить

демо-данные»

Система

заполняет БД

тестовыми

данными

Пользователь

получает готовый

сценарий

10 Очистка

данных

Пользователь

нажимает

«Очистить

данные»

Система удаляет

все записи

Система

возвращается в

исходное состояние

92

Приложение 3

Словарь данных

Таблица Поле Тип данных Ключ Ограничение / правило

Транзакция id INT PK NOT NULL, уникальный идентификатор записи

Транзакция amount FLOAT – NOT NULL, CHECK (amount > 0)

Транзакция category VARCHAR(255) – NOT NULL

Транзакция type VARCHAR(20) – NOT NULL, CHECK (type IN ('income', 'expense'))

Транзакция date TIMESTAMP – NOT NULL

Обязательство id INT PK NOT NULL, уникальный идентификатор записи

Обязательство name VARCHAR(255) – NOT NULL

Обязательство amount FLOAT – NOT NULL, CHECK (amount > 0)

Обязательство interest_rate FLOAT – NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (interest_rate >= 0)

Обязательство term INT – NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (term >= 0)

Обязательство monthly_payment FLOAT – NOT NULL, CHECK (monthly_payment >= 0)

Обязательство payment_day INT – NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK (payment_day BETWEEN 1 AND

31)

Обязательство comment VARCHAR / TEXT – NULL допустим

Цель id INT PK NOT NULL, уникальный идентификатор записи

Цель name VARCHAR(255) – NOT NULL

Цель target_amount FLOAT – NOT NULL, CHECK (target_amount > 0)

Цель current_amount FLOAT – NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (current_amount >= 0 AND

current_amount <= target_amount)

Цель deadline TIMESTAMP – NOT NULL

Цель comment VARCHAR / TEXT – NULL допустим

93

Приложение 4

Структура программного проекта

Модуль Назначение Основные функции

app.main Инициализация приложения Создание экземпляра FastAPI, подключение маршрутов, шаблонов, статики, запуск инициализации БД

app.config Конфигурация системы Загрузка параметров окружения, настройка DATABASE_URL, DEBUG, API_PREFIX, PROJECT_NAME

app.dependencies Общие зависимости приложения Предоставление зависимостей FastAPI, в том числе подключения к БД

app.database.db Подключение к базе данных Создание engine, SessionLocal, Base, предоставление get_db()

app.database.models Описание структуры данных Определение ORM-моделей Transaction, Obligation, Goal

app.database.crud Доступ к данным Создание, получение и удаление транзакций, обязательств и целей

app.database.init_db Инициализация базы данных Создание таблиц и подготовка схемы БД к работе

app.schemas.transaction Схемы транзакций Валидация входных и выходных данных по операциям доходов и расходов

app.schemas.obligation Схемы обязательств Валидация входных и выходных данных по обязательствам

app.schemas.goal Схемы целей Валидация входных и выходных данных по финансовым целям

app.schemas.recommendation Схемы показателей и рекомендаций

Формализация структур данных для расчетов, показателей и рекомендаций

app.api.router Главный маршрутизатор API Объединение всех маршрутов backend

app.api.routes_transactions Работа с журналом операций Получение, добавление и удаление транзакций

app.api.routes_obligations Работа с обязательствами Получение, добавление и удаление обязательств

app.api.routes_goals Работа с целями Получение, добавление и удаление целей

app.api.routes_analysis Расчет финансовых показателей Формирование и возврат показателей Rt, Lt, Dt

app.api.routes_recommendation Формирование рекомендаций Запуск расчета и возврат рекомендации с пояснением

app.api.routes_demo Работа с демо-данными Загрузка и очистка демонстрационного набора данных

app.core.preprocessing Предобработка данных Подготовка и нормализация входных данных для расчетного контура

app.core.metrics Расчет показателей Вычисление CFt, Rt, Lt, Dt

app.core.forecast Прогнозирование Заготовка для последующей реализации прогнозного блока

app.core.alternatives Генерация альтернатив Заготовка для формирования множества альтернативных решений

app.core.filtering Фильтрация альтернатив Заготовка для отбора допустимых решений

app.core.ranking Ранжирование альтернатив Заготовка для оценки и сортировки альтернатив

app.core.recommendation Формирование рекомендаций Заготовка для выделения отдельного рекомендательного модуля

app.services.pipeline Оркестрация расчетов СППР Последовательный вызов предобработки, расчета показателей и формирования рекомендации

frontend/templates/index.html Пользовательский интерфейс Отображение dashboard, форм ввода, таблиц и результатов расчета

frontend/static/js/app.js Клиентская логика интерфейса Отправка запросов к API, обновление данных на странице, работа с

94

формами

frontend/static/css/styles.css Оформление интерфейса Стилизация dashboard, карточек, таблиц, модальных окон и адаптивной верстки

run.py Локальный запуск проекта Запуск сервера приложения через uvicorn

95

Приложение 5

Дерево вызова программных модулей

No Вызывающий

модуль

Точка входа /

операция Вызываемый модуль Интерфейс / контракт Вход / выход (формат) Тип

взаимодействия

SLA

P95 Логирование и трассировка

1 UI: dashboard

загрузка

главной

страницы

FastAPI: app.main GET / HTTP-запрос → HTML index.html синхронный HTTP 300

мс

access-log, трассировка

запроса

2 UI: журнал

операций

получить список

операций API: routes_transactions GET /api/transactions запрос → список JSON

транзакций синхронный REST 300

мс

structured-log запроса,

размер ответа

3 UI: журнал

операций

добавить доход

/ расход API: routes_transactions POST /api/transactions JSON транзакции → JSON

созданной записи синхронный REST 500

мс

audit transaction.create, user

action trace

4 UI: журнал

операций

удалить

операцию API: routes_transactions DELETE /api/transactions/

{transaction_id} id → JSON удаленной записи синхронный REST 400

мс

audit transaction.delete, tx

commit/rollback

5 UI:

обязательства

получить список

обязательств API: routes_obligations GET /api/obligations запрос → список JSON

обязательств синхронный REST 300

мс structured-log запроса

6 UI:

обязательства

добавить

обязательство API: routes_obligations POST /api/obligations JSON обязательства → JSON

созданной записи синхронный REST 500

мс audit obligation.create, tx-id

7 UI:

обязательства

удалить

обязательство API: routes_obligations DELETE /api/obligations/

{obligation_id} id → JSON удаленной записи синхронный REST 400

мс audit obligation.delete

8 UI: цели и

копилка

получить список

целей API: routes_goals GET /api/goals запрос → список JSON целей синхронный REST 300

мс structured-log запроса

9 UI: цели и

копилка добавить цель API: routes_goals POST /api/goals JSON цели → JSON созданной

записи синхронный REST 500

мс audit goal.create, tx-id

10 UI: цели и

копилка удалить цель API: routes_goals DELETE /api/goals/{goal_id} id → JSON удаленной записи синхронный REST 400

мс audit goal.delete

11 UI: блок

показателей

рассчитать

показатели по

текущим

данным БД

API: routes_analysis GET /api/analysis запрос → JSON

IndicatorsResponse синхронный REST 600

мс

structured-log analysis.run,

время расчета

12 UI: блок

показателей

рассчитать

показатели по

сценарию

пользователя

API:

routes_recommendation POST /api/recommendation

JSON входных данных → JSON

{indicators, recommendation,

explanation}

синхронный REST 800

мс

structured-log

recommendation.run,

correlation-id

13 API: анализ /

рекомендации

оркестрация

расчета

Service:

pipeline.run_pipeline вызов Python-функции transactions, obligations, goals →

словарь результата

синхронный

внутрипроцессный
вызов
150
мс трассировка этапов pipeline
14 Service: pipeline подготовка
входных данных
Core:
preprocessing.prepare_data вызов Python-функции сырые коллекции →
нормализованные коллекции
синхронный
внутрипроцессный
вызов
80
мс log этапа preprocessing
15 Service: pipeline
расчет
показателей
CFt, Rt, Lt, Dt
Core: metrics.py вызов Python-функций
агрегаты
доходов/расходов/обязательств
→ числовые показатели
синхронный
внутрипроцессный
вызов
50
мс
log этапа metrics, значения
агрегатов
16
API: транзакции /
обязательства /
цели
чтение и запись
сущностей Repository/ORM: crud.py вызовы CRUD-функций Pydantic/ORM-модели ↔ ORM-
объекты
синхронный
внутрипроцессный
вызов
150
мс tx commit/rollback, rowcount
17 Repository/ORM:
crud.py
выполнение
SQL-операций
Database: SQLite /
SQLAlchemy engine
SQL SELECT/
INSERT/DELETE ORM-объекты → результат БД синхронный SQL 200
мс

SQLAlchemy engine log,
session trace
18 UI: демо-режим загрузить демо- API: routes_demo POST /api/demo/load, запрос → JSON {detail} синхронный REST 700 audit demo.load /
96
Приложение 6
Паспорт программных модулей
данные /
очистить
данные
POST /api/demo/clear mc demo.clear, tx-id
Модуль Назначение Входы Выходы Форматы
данных
Ограничения и требования к
безопасности
app.main
инициализация
FastAPI-приложения,
подключение
маршрутов,
шаблонов, статики и
стартовой
инициализации БД
HTTP-запросы;
параметры
конфигурации из
.env; startup event
HTML-страницы;
подключенные API-
маршруты;
инициализированное
приложение
HTTP/HTML;
JSON; UTF-8
контроль конфигурации через
переменные окружения;
ограничение CORS должно быть
ужесточено для промышленной
эксплуатации; обработка ошибок
запуска
app.api.routes_transactions
ведение журнала
доходов и расходов:
получение списка,
создание и удаление
транзакций
GET/POST/DELETE
/api/transactions;
JSON тела запроса
JSON-ответы со
списком или объектом

транзакции
JSON/UTF-8;
даты в ISO-
8601
обязательная валидация суммы,
типа операции и даты; защита от
некорректных данных; в
промышленной версии требуется
разграничение доступа и аудит
изменений
app.api.routes_obligations
ведение
обязательств
пользователя и
ежемесячных
платежей
GET/POST/DELETE
/api/obligations; JSON
тела запроса
JSON-ответы со
списком или объектом
обязательства
JSON/UTF-8
контроль диапазона payment_day;
проверка неотрицательности
платежей и ставок; в
промышленной версии требуется
аудит удаления и разграничение
доступа
app.api.routes_goals
ведение финансовых
целей и параметров
накопления
GET/POST/DELETE
/api/goals; JSON тела
запроса
JSON-ответы со
списком или объектом
цели
JSON/UTF-8;
даты в ISO-
8601
проверка целевой суммы,
накопленной суммы и срока;
ограничение current_amount <=
target_amount; в промышленной
версии требуется журналирование
операций
app.api.routes_analysis
расчет ключевых

показателей
финансового
состояния на основе
данных, сохраненных
в БД
GET /api/analysis JSON с показателями
Rt, Lt, Dt JSON/UTF-8
идемпотентный вызов; отсутствие
записи в БД; необходимо
логирование параметров расчета и
времени выполнения
app.api.routes_recommendation формирование
рекомендации и
POST
/api/recommendation;
JSON с indicators,
recommendation, JSON/UTF-8 обязательная валидация входных
структур; расчет не должен
97
Модуль Назначение Входы Выходы Форматы
данных
Ограничения и требования к
безопасности
пояснения на основе
показателей и
контекста целей
входные данные
пользователя либо
данные из БД
explanation изменять БД; в промышленной
версии требуется трассировка
сценарных расчетов
app.api.routes_demo
загрузка и очистка
демонстрационного
набора данных для
презентации и
тестирования
POST /api/demo/load;
POST /api/demo/clear
JSON-сообщение о
результате операции JSON/UTF-8
операции должны выполняться
транзакционно; в промышленной
версии следует ограничить доступ к
демо-режиму административной
ролью
app.services.pipeline
оркестрация этапов
СППР: подготовка

данных, расчет
показателей,
формирование
рекомендации и
пояснения
коллекции
transactions,
obligations, goals из
API или БД
словарь результата с
показателями,
рекомендацией,
пояснением и краткой
сводкой входных
данных
Python-
объекты;
JSON-
совместимые
структуры
детерминированность при
одинаковом входе; отсутствие
побочных эффектов; необходимо
логирование этапов расчета
app.core.preprocessing
нормализация и
подготовка входных
данных для
расчетного контура
списки транзакций,
обязательств и
целей
подготовленные
коллекции и список
активных целей
Python-
объекты
устойчивость к неполным и
смешанным входным структурам;
защита от None и некорректных
типов
app.core.metrics
расчет агрегатов и
показателей CFt, Rt,
Lt, Dt
подготовленные
транзакции и
обязательства;
числовые агрегаты
числовые показатели

и промежуточные
суммы
float, int
контроль деления на ноль;
отсутствие двойного учета
агрегатов; соблюдение
математической модели расчета
app.database.db
настройка
подключения к БД,
создание engine,
SessionLocal, Base,
get_db
DATABASE_URL;
вызовы слоя данных
сессии SQLAlchemy;
подключение к БД
SQLAlchemy
engine/session
безопасное управление сессиями;
корректное закрытие соединений;
изоляция конфигурации в
переменных окружения
app.database.models
описание ORM-
моделей предметной
области: транзакции,
обязательства, цели
объявления моделей
и типов полей
ORM-модели
SQLAlchemy
Python /
SQLAlchemy
2.0
согласованность типов и
ограничений предметной области; в
промышленной версии желательно
закрепить ограничения на уровне
СУБД
app.database.crud
доступ к данным:
создание, чтение и
удаление
транзакций,
обязательств и
целей
вызовы из API-
модулей;
SQLAlchemy Session

ORM-объекты; списки

объектов; None при

отсутствии записи

ORM /

SQLAlchemy

Session

атомарность записи; корректная

обработка отсутствующих записей;

контроль commit/rollback

98

Модуль Назначение Входы Выходы Форматы

данных

Ограничения и требования к

безопасности

app.database.init_db

инициализация

схемы БД и

приведение SQLite-

схемы к ожидаемой

структуре

startup event

приложения; engine,

Base

созданные таблицы и

добавленные

недостающие колонки

SQLAlchemy

DDL / SQLite

запуск только в доверенной среде;

в промышленной эксплуатации

предпочтительны миграции вместо

авто-доработки схемы

app.schemas.*

валидация входных и

выходных структур

API

JSON тела запросов;

ORM-объекты

Pydantic-модели

ответов и запросов

JSON/UTF-8;

Pydantic v2

строгая валидация обязательных

полей; защита от некорректных

типов; контроль совместимости

API-контрактов

frontend/templates/index.html

отображение

dashboard, форм

ввода, таблиц,